PvB Zeppelin

Nimbus project HvA

Timo Pieters

BOL 4 25919

TECHNICUS ENGINEERING MECHATRONICA



Nomenclatuur

Afkorting	Betekenis
BOM	Bill Of Materials
CAD	Computer Aided Design
ESC	Electronic Speed Controller
FDM	Fused Deposition Modeling (de meest voorkomende vorm van 3d printen)
HvA	Hogeschool van Amsterdam
JMH	Jakoba Mulder huis
LTA	lighter Than Air
PvB	Proeve van Bekwaamheid
PvE	Pakket van Eisen

Lijst van Definities

Term	Definitie
Envelop	Het deel van een Lighter-Than-Air systeem dat de container vormt voor het minder dichte gas dat gebruikt wordt om drijfvermogen te produceren.
Gewicht	In de Nederlandse natuurkunde zijn we gezegend met een definitie van gewicht “die compatibel is met de algemene relativiteitstheorie” (Arntzen & Spandaw, 2010; Galili, 2001). Die definitie is operationeel eenvoudig: ‘gewicht is wat een weegschaal weegt’
Massa	Massa is de hoeveelheid materie die een lichaam heeft en wordt gemeten in kilogram (kg) (Arntzen & Spandaw, 2010; Galili, 2001).
Dichtheid	“**Dichtheid** is de relatie tussen massa en volume. Daarom wordt de dichtheid van een stof berekend door de massa van de stof te delen door het volume. Het symbool voor dichtheid is de Griekse letter rho (ρ). De eenheid van dichtheid in het Internationale Systeem (SI) is kilogram per kubieke meter (kg/m 3). "Alhoewel gram per kubieke centimeter (g/ cm3) of, equivalent, gram per milliliter (g/ml) ook vaak wordt gebruikt als dichtheid eenheden.” (Reynolds J. (2023). Wat is dichtheid?)
C_D	‘Coefficient of drag’/ luchtweerstandscoëfficiënt. Hoeveel weerstand een bepaalde vorm zal ervaren per snelheidseenheid.

Dankwoord

Met dit verslag wil ik niet alleen een project afronden, maar ook mijn dank uitspreken aan de mensen die het voor mij mogelijk hebben gemaakt.

Allereerst wil ik de Hogeschool van Amsterdam bedanken voor de kans om dit project uit te voeren. In het bijzonder wil ik een paar benoemen:

Dr. Jurjen Helmus, vanuit het diepste van m'n ziel, dankjewel . Hij heeft mij niet alleen gekoppeld aan dit project, maar ook de mogelijkheid gegeven om deel uit te maken van de HvA. Ik voel me hier echt op mijn plek en zie zeker een toekomst voor mezelf binnen deze omgeving. Het geeft mij veel motivatie en vertrouwen om door te gaan met techniek, samen met de mensen die er echt passie voor hebben.

Arthur van Schravendijk wil ik bedanken voor zijn enthousiasme en de manier waarop hij altijd klaarstond om mij te helpen. Zijn positieve houding en bereidheid om mee te denken hebben echt verschil gemaakt tijdens dit project.

Daarnaast wil ik alle mensen van het ROC van Amsterdam bedanken. Albert Moens, voor zijn hulp en steun bij het mogelijk maken van het afnemen van mijn Proeve van Bekwaamheid. En Cor Vooijs, die mij als eerste in verbinding bracht met Jurjen Helmus en daarmee de deuren naar dit traject heeft geopend.

Ook wil ik mijn medestudenten, begeleiders en iedereen die betrokken was bij het project bedanken. Hun steun, samenwerking en positieve energie hebben dit traject niet alleen leerzaam, maar ook erg waardevol gemaakt.

InhoudsOpgave

Nomenclatuur **2**
Lijst van Definities **3**
Dankwoord **4**
InhoudsOpgave **5**
Voorwoord **7**
1 Introductie **8**
1.1 Introductie van het probleem 8
1.1.1 Inzet voor een oplossing 9
1.2 Huidige staat van project 9
1.2 Doel van het verslag 10
2 Reikwijdte van het onderzoek **11**
2.1 Aannames 11
2.2 Insluitingen 12
2.3 Uitsluiting/Afbakenen 12
2.4 Projectomvang 12
3.1 Oriëntatie **13**
3.1 Gegeven data 13
3.1.1 Documentatie 13
3.1.2 Akoestiek 13
3.2 Interview met de opdrachtgever 14
3.2.3 Extractie/analyse interviews voor ontwerpgegevens 15
3.2.4 Voorbereidende analyse van eisen 15
3.3 Wettelijke discussie/eisen 16
3.3.1 Context 16
3.3.2 Verkregen zorgen van de directie JMH 16
4. Analyse **17**
4.1 Fysica en aerodynamica 17
4.1.1 Drijfvermogen van de envelop 18
4.1.1.1 Context 18
4.1.1.2 Drijfvermogen bepalen envelop 18
4.1.2 Motorkracht bepalen 19
4.2 Bespreking van onmogelijkheden 20
4.3 Materialen, duurzaamheid en hun toepassing 21
4.3.1 Relevante onderzoek 22
4.3.2 Conclusie 23
PvE/Ontwerpgegevens NL **24**
PvE/Design requirements EN **26**

5. Ontwerp **28**
5.1 Validatie ontwerp door de opdrachtgever 29
6. Fabricage eisen en handhaving van uitgevoerd werk **30**
6.1 adviezen, toelichtingen, regels en communicatie eisen voor Medewerkers 30
6.1.1 Veiligheid & controles 30
6.1.2 Blimp 30
6.1.3 Persoonlijke veiligheid & PPE 32
6.1.4 Communicatie eisen 33
6.2 maatregelen in geval van afwijking in kwaliteit en/of veiligheidsregels 33
6.2.1 Kwaliteitscontrole 33
6.2.2 Disciplinaire maatregelen 33
7. Digitale Veiligheid en dataverwerking **34**
7.1 Benaming en opslag normen 34
7.2 Data toegang 34
8. Planning **35**
8.1 Ruwe planning stageproject Blimp 35
9.Voorcalculatie **36**
9.1 Gegevensverzameling (raadplegen leveranciers, partners en afdelingen) 36
9.2 Overleg en afspraken met leidinggevende 37
Kosten Afspraken 37
9.3 Voorcalculatie realisatiekosten 38
9.4 Delen van kostengegevens en bestellingen maken 39
10. Realisatie **40**
10.1 Werkwijze 40
10.1.1 Prototypering 40
10.1.2 Evaluatie norm voor prototypes 41
10.2 Problemen realisatiefase 44
10.3 Prototype en discussie 45
10.3.1 Versie 1 “Stick Boy” 45
10.3.2 Versie 2 49
10.4 Gebruiksinstructie Nimbus **61**
10.5 Onderhoud Nimbus **62**
11. Urenregistratie en weekdagboek **63**
11.1 Urenregistratie per week 63
11.2 Beschrijving van ruwe werkzaamheden 63
11.3 Week Logboek en opmerkingen 64
12. Discussie **67**
13. Conclusie **68**
14. Bronvermelding **69**
15. Bijlagen **71**

Voorwoord

Voor u ligt het verslag van mijn Proeve van Bekwaamheid: het Nimbus-project. Dit project behoort zonder twijfel tot de meest uitdagende, maar ook meest waardevolle ervaringen die ik tot nu toe heb mogen doen.

Het werken aan de Nimbus was een uitdaging, maar tegelijkertijd iets waar ik met veel trots op terugkijk. Het bracht me in aanraking met alle mooie kanten van techniek: het creatieve ontwerpproces, het bouwen en testen, het oplossen van onverwachte problemen en uiteindelijk het zien werken van iets dat eerst alleen een idee was.

Wat dit project voor mij bijzonder maakt, is dat het mij nog sterker heeft laten voelen dat techniek de plek is waar ik thuis hoor. Het geeft mij energie en voldoening om een idee om te zetten in een tastbaar resultaat. Ik ben trots op wat er bereikt is, maar ook op het leerproces dat eraan voorafging. Het heeft mij niet alleen technisch, maar ook persoonlijk veel gebracht.

Met dit verslag wil ik niet alleen het resultaat van mijn werk laten zien, maar ook de inzet, samenwerking en passie die dit project zo bijzonder hebben gemaakt.

1 Introductie

Dit verslag heeft als doel om een gerealiseerde zeppelin af te leveren voor het HvA. Dit hoofdstuk zal beginnen met het introduceren van het probleem (1.1).de huidige staat van het project (1.2). Een doel vaststellen op basis van de eisen, zoals overlegd met de klant (HvA) (1.3) en het afbakenen en af te leveren producten (1.4).

1.1 Introductie van het probleem

Het **Jakoba Mulder Huis** is de huidige huisvesting van de technische en engineering-opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Het gebouw bevindt zich op het historische Weesperplein en vormt een belangrijk centrum voor onderwijs, onderzoek en samenwerking binnen de techniek.

Het complex bestaat uit twee hoofdonderdelen: aan de voorkant staat het hoge hoofdgebouw, dat als herkenningspunt aan het plein fungeert. Hier bevinden zich voornamelijk de onderwijsruimten, kantoren en ondersteunende faciliteiten. Aan de achterzijde ligt het moderne atrium, een open en lichte ruimte die de verschillende delen van het gebouw met elkaar verbindt. Het atrium dient niet alleen als doorgangsruimte, maar ook als ontmoetingsplek waar studenten, docenten en onderzoekers samenkomen.

Dankzij deze opzet combineert het Jakoba Mulder Huis de geschiedenis van zijn locatie met een eigentijdse, functionele inrichting die aansluit bij de dynamiek van het technisch onderwijs.

Het deel waar de interesse van dit verslag in ligt, is het atrium. Het atrium bestaat uit 6 etages met aan één kant verdiepingen met een open zijkant, deze gebruiken de leerlingen om papieren vliegtuigjes te vliegen in een hoeveelheid die moeilijk ergens anders te vinden zou zijn. Deze vliegtuigjes komen vaak vast te zitten op moeilijk te bereiken plekken, zoals de raamkozijnen aan de overstaande zijde van het atrium.

1.1.1 Inzet voor een oplossing

Begin 2024 is vanuit de HvA, samen met Marco Gerges, het initiatief ontstaan om een drone in de vorm van een zeppelin te laten vliegen in het atrium. Het idee is dat deze drone ingezet kan worden om neergekomen vliegtuigjes eenvoudig en kostenefficiënt op te ruimen, zodat dit niet langer door het schoonmaakteam hoeft te worden gedaan.

1.2 Huidige staat van project

Ondanks de bijdragen van HvA-studenten en medewerkers, zoals Gerges en Van Eijk, zijn de eerdere pogingen niet uitgewerkt tot een volledig gerealiseerd product.
Gerges .M(2024) stelde in zijn thesis *Floating in Silence*:

"[…] There is no exception that the propulsion system is the first in a series and thus the resulting propulsion system can be treated as a prototype"
(p. 11).

Er bestaat al veel theoretische uitwerking en conceptontwikkeling, maar de daadwerkelijke voortzetting en realisatie van deze ideeën is tot nu toe nog niet afgerond.

1.2 Doel van het verslag

In dit verslag zal de nadruk gelegd worden op het vertalen van de beschikbare theoretische basis, gelegd grotendeels door voorgaande studenten en faculteit op het HvA, naar een praktische en functionele versie van de zeppelin (Die hierna “Nimbus”genoemd zal worden).
Om dit doel te bereiken zullen er een aantal kleinere intermediaire doelen vastgesteld worden. Deze mijlpalen zullen gecombineerd worden met de ontwerpfases afkomstig uit (Oskam et al., 2017.)

Intermediaire doel	Fase
Opdracht definiëren, context geven en eisen verzamelen	Fase I: Oriëntatie
Ontwerp gegevens vaststellen	Fase II: Analyse
Ontwerp richting en algemene bouw bepalen	Fase III: Ontwerp
1e functionele ontwerp en iteratie	Fase IV: Detaillering/Prototypes
Presenteerbaar ontwerp die aan de eisen voldoet	Fase V: Realisatie

2 Reikwijdte van het onderzoek

In dit hoofdstuk zal de reikwijdte van het onderzoek bepaald en uitgelegd worden. Dit zal behaald worden wanneer de volgende aandachtspunten voltooid zijn. Dit zijn de aannames (2.1), insluiting (2.2), uitsluiting/afbakenen (2.3) en projectomvang (2.4).

"The cost of perfection is infinite."

(Grey, 2014, 00:35:42)

2.1 Aannames

Om het doel te bereiken binnen een acceptabele tijd, kunnen we niet gaan kijken naar elk sub-probleem in de wereld die ook maar een beetje relatie heeft tot het probleem. In overleg met de opdrachtgever (HvA, gepresenteerd door Helmus J. en Schravendijk A. van.) zijn daarom de volgende aannames en uitgangspunten vastgesteld,

- We zullen als werkend onderwerp exclusief focussen op de Nimbus.
- De kosten van het Nimbus project zullen gedekt worden door het Maintenance lab op HvA. Deze kosten zijn, maar niet gelimiteerd tot:
    - Elektriciteit
    - Componenten
    - Materialen
- Het is toegestaan om gebruik te maken van de hogere fysica en wiskunde vaardigheden en basis, gelegd door voorafgaande teams op het HvA.
- Het geleverde ontwerp is een one-off:
    - Dus er zal geen aandacht worden besteed aan het maken van een productieplan voor een schaal groter dan 1.
    - Het ontwerp zal op den duur nog moeten werken, dus onderhoud en de mogelijkheid hiervan zal belangrijk zijn.

2.2 Insluitingen

Het hanteren van veiligheid is bij dit project kritisch sinds de Nimbus boven de studenten van het HvA ingezet zal worden. Dit betekent dat de Nimbus op alle tijden naar een veilige staat gebracht kan worden op welke manier dan ook, voorkeur met normale besturing via de controller.

Duurzame keuzes maken is voor alle betrokken partijen belangrijk, waardoor er altijd een voorkeur zal zijn naar meer recyclebare en circulaire materialen.

Er is ook besloten dat meeste of zelfs alle custom constructie onderdelen door middel van FDM (Fused Deposition Modeling) 3d printen gefabriceerd zullen worden.

2.3 Uitsluiting/Afbakenen

Het maken van een autonoom systeem is bepaald, binnen de gegeven tijd, niet realistisch te zijn en zal samen met het verbeteren van zijn schoonmaak vaardigheden, afgebakend worden voor een volgende project.

Er zal ook niet verder onderzoek gepleegd binnen dit verslag naar alternatieve manieren van voortstuwing, het verslag van Gerges M. (2024) gaat hier al namelijk in diepte over met als resultaat dat een BLDC motor, voor een toepassing op een blimp, minder complex, lichter en meer geschikt is.

2.4 Projectomvang

Dit project zal gedurende de periode januari tot juni 2025 plaatsvinden. De locatie voor dit project zal het Jakoba Mulder Huis betrekken, met de werkzaamheden die in het Maintenance Lab zullen plaatsvinden.

3.1 Oriëntatie

In dit hoofdstuk zal er onderzoek gepleegd worden naar welke informatie er verkrijgbaar en/of gegeven is aan het begin van het project (3.1), een interview met de opdrachtgever (3.2) en een discussie over de veiligheid en wettelijke kant van de blimp binnen het JMH (3.3)

3.1 Gegeven data

Aan het begin van het project had Dr. Jurjen Helmus een aantal documenten overgedragen, waaronder het theoretische framework van Marco Gerges, deze zal instrumenteel zijn in de analyse/bepaling van de ontwerpgegevens.

Verdere informatie gerelateerd aan het project en zijn geschiedenis was moeilijk te vinden/niet bestaand.

3.1.1 Documentatie

In bijlage 1, zal er een datasheet te vinden zijn, waarin technische gegevens te vinden zijn van de huidige 3 meter epileptische zeppelin ballon. Deze gegevens zijn geproduceerd en geleverd door de producent, WindReiter.
Deze documenten, samen met de eisen gesteld in het interview met Dr. Jurjen Helmus, zal de basis vormen voor de PvE/Ontwerpgegevens.

3.1.2 Akoestiek

In het rapport van Marco Gerges is vastgesteld dat het gemiddelde geluidsniveau binnen het JMH 55 dB bedraagt, dit zal als eis genomen worden.

Mean	Median	Maximum	Minimum
55	57	63	47

3.2 Interview met de opdrachtgever

Dr. Jurjen Helmus is de huidige beheerder van het Nimbus project en het initiatief achter het project weer opstarten. Hierdoor zijn de eisen die hij gesteld had, die doorgegeven zijn aan het begin van het project, van groot belang.
Het volgende informatie was duidelijk gemaakt:

- Dr. Helmus bevestigde dat hij de huidige beheerder is van het Nimbus project.
- Het maintenance lab heeft autonome inspectie als focus, de nimbus zal dus voor dit doel toepasbaar/aanpasbaar zijn.
- Het doel van de Nimbus is voorgenomen als volgt:
    - In educatie zou het fijn zijn als de Nimbus gebruikt kan worden voor lesmateriaal.
        - Vooral voor de studenten van Aviation.
    - De Nimbus moet makkelijk uitbreidbaar zijn.
        - De reportage van Marco Gerges is hierbij een belangrijk deel om kennis te delen en het mogelijk te maken om als nieuwe student het project binnen te komen.
    - Het systeem moet aan de volgende punten proberen te voldoen:
        - Modulair
        - Minimaal in gewicht
        - De mogelijkheid hebben om meer opwaartse kracht te produceren wanneer nodig
        - Zo stil mogelijk te zijn en zo min mogelijk geluidsoverlast te creëren
        - De mogelijkheid hebben om voor langere periodes in de lucht te blijven functioneren
            - In vergelijking tot quadcopters (conventionele drone met 4 motoren)
    - Dr. Helmus geeft toe dat hij meerdere projecten heb om te overzien, waardoor zijn aandacht niet op de Nimbus kan liggen
    - Dr. Helmus ziet een mogelijkheid voor dit project om de band tussen de Aviation school en het maintenance lab te versterken, daardoor heeft hij een zeer positieve kijk op het project.

3.2.3 Extractie/analyse interviews voor ontwerpgegevens

Na het interview waren er belangrijke vragen geformuleerd en opnieuw voorgelegd aan Dr. Helmus, en gevraagd naar de compleetheid van de ontwerpgegevens/eisen. Hier kwamen de volgende ontwerpgegevens uit:

- Een maximale snelheid van 3 meter per seconde in de lengterichting
- Geen vereiste aan draaisnelheid zijn gesteld.
- Een minimale vliegtijd van 2 uur.
- Een resterende draagkracht van 500 gram (g) voor verdere uitbreiding en aanpassingen.
- Een max van 200 g toegewezen voor het sensor systeem, verantwoordelijk voor het autonome gedeelte van de Nimbus .
- Een full throttle geluidsniveau, lager dan het gemiddelde geluidsniveau in het JMH.

3.2.4 Voorbereidende analyse van eisen

Na het behalen en extraheren van de gevraagde eisen, is het bepaald dat een cruise snelheid van 1 meter per seconde (m/s) aangehouden zal worden. Dit heeft als verklaring:

1. Deze verlaagde snelheid zal een veel lagere motoraansturing nodig hebben, waardoor de zeppelin motoren stiller zullen opereren.
2. Het zal minder energie kosten om de zeppelin te laten vliegen en om te laten versnellen, wat zal resulteren in een langere vliegtijd.
3. Een snelheid van 3 m/s is op gevoel geacht als een veel te rap tempo, het zou betekenen dat de zeppelin het geheel van zijn lengte per seconde zou afleggen.
4. Het kiezen voor een lagere snelheid betekent minder stress op de componenten, dus ook een winst op het vlak van duurzaamheid en onderhoud.

3.3 Wettelijke discussie/eisen

De Nimbus is een zogenaamde LTA-Vehicle *(lighter than air).* In lekentermen betekent dit dat, wanneer de envelop *(ballon gedeelte van de zeppelin),* gevuld is met een LTA-gas, het gehele systeem neutraal drijvend blijft in de lucht en dus, voor alle praktische redenen, geen 'gewicht', maar wel een 'massa' bezit. *(zie lijst van definities)*

3.3.1 Context

De volgende informatie is afkomstig uit '*Uitvoeringsverordening (EU) 2019/947 van de Commissie van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen*'.
Deze beschrijft heel duidelijk de regels die hoogstwaarschijnlijk ook toepasbaar zullen blijken op een LTAV operationeel op/boven gemeenschappelijk Europees luchtruim. De Nimbus daarentegen zal **niet** aan deze eisen hoeven te voldoen, omdat het JMH niet gezien kan worden als binnen de vereiste luchtruim categorie te vallen.

3.3.2 Verkregen zorgen van de directie JMH

In het documentatie van Gerges M, over het gebruik van een LTAV binnen de JMH, bleek dat de directie een aantal operationele zorgen bezit over het project, namelijk:

- Helium expansie risico
    - Zorgen over het potentieel expansie-effect van hitte, bijvoorbeeld van de zon, op de envelop tijdens vlucht, resulterende in het falen van de envelop
- Vallende objecten
- Toepassing
    - Vragen over de toepassingen van de zeppelin
- Operationele duur en onderhoud
    - Verduidelijking nodig over de regelmaat, natuur van inspectie en onderhoud en vragen over wat de operationele duur zou zijn
- nood gedrag
    - Vragen over het gedrag van de Nimbus in geval van een drukverlies in de envelop.

4. Analyse

Dit hoofdstuk zal de zaak van het vaststellen van de ontwerpgegevens bevatten. Deze begint met een analyse van de toepasbare fysica- en aerodynamica (4.1), Bespreking van onmogelijkheden (4.2), het bepalen en vaststellen van duurzame materialen (4.3) en het vaststellen van ontwerpeisen (4.4). Hieruit zal, in combinatie met voorgaande eisen, een pakket van eisen voortkomen.

4.1 Fysica en aerodynamica

In het analyse gedeelte van het verslag zullen de volgende ontwerpgegevens vastgesteld worden, met behoefte tot de eisen van de verschillende partijen, de punten zullen volgens het structuur, vastgelegd in de basis van vliegtuig en uav bouw (FAA, 1992; NASA, n.d.):

1. Aerodynamica en fysica
    a. Aerodynamica van de envelop.
    b. Motor Stuwkracht bepalen.
2. Vaststelling van PvE

4.1.1 Drijfvermogen van de envelop

4.1.1.1 Context

Drijfvermogen is een term die verwijst naar de hoeveelheid kracht die geproduceerd wordt door een minder dichte materie wanneer deze zich bevindt in/op een materie met een grotere dichtheid.
Drijfvermogen is een makkelijk te visualiseren concept, als de lezer ooit een spons in een emmer heeft gelegd, zouden ze waarnemen dat deze spons boven op het wateroppervlak drijft. De spons heeft hier een lagere dichtheid dan het water.
Helium, element 2 op het periodiek stelsel, heeft een dichtheid van 0,1787 (kg/m^3) (LennTech. (n.d)) . Een ballon gevuld met helium zal, in normale omstandigheden, stijgen in de lucht, die op zeeniveau een dichtheid heeft van 1,225 kg/m^3 (Siegmund, P. (2019)).
De totale drijfvermogen is beschreven door de wet van archimedes, met de verhouding van de dichtheden van de helium, en die van het lucht,

4.1.1.2 Drijfvermogen bepalen envelop

In figuur 1 geeft Windreiter, het bedrijf dat de envelop maakt, aan dat op zeeniveau, hun envelop van 3 meter (m), 1231 Liter (l) bevat. Dit volume, wanneer gevuld met helium, zou een drijfkracht van 1287 gram (g) produceren (zonder envelop gewicht) (Bijlage 1, Airship Envelope Datasheet 3m Elliptical).

Hoewel dit figuur uitgaat van een 100% pure voorraad aan helium, leverde het JMH een concentratie van 99%. Als er vanuit gegaan wordt dat de rest normale lucht is, dan komt het actuele drijfvermogen uit op 1275 g. Minus het gewicht van de envelop (208 g), komt dit uit op **1067 g**.

Met de eis van Dr. Helmus, dat het platform 500 g aan overige drijfvermogen moet bezitten, komt het maximale gewicht van het systeem minus de envelop uit op 567 g.

4.1.2 Motorkracht bepalen

De bepalende factor bij het vaststellen van de benodigde motorsnelheid is de luchtweerstand van de zeppelin bij de vereiste cruisesnelheid.
De luchtweerstandscoëfficiënt (Cd) is hierbij een belangrijke grootheid: dit is een dimensieloze waarde die aangeeft hoe gestroomlijnd een object is en hoeveel weerstand het ondervindt tijdens het bewegen door lucht. Hoe lager de coëfficiënt, hoe minder energie nodig is om het object voort te stuwen.

Omdat er slechts beperkte informatie beschikbaar is over de luchtweerstandscoëfficiënt van een ellipsoïde, wordt in dit project gebruikgemaakt van de formule van Tran-Cong, S., Gay, M., & Michaelides, E. E. (2004). *Drag coefficients of irregularly shaped particles*. *Powder Technology*, aangepast door Gerges M. (2024), *Cleaning in silence*.

$$C_D = \frac{24}{Re}\left(\frac{d_{surfsph}}{D_{sph}}\right)\left(1+\frac{0.15}{\sqrt{X}}\left(\frac{d_{surfsph}}{d_{sph}}Re\right)^{0.687}\right)+\frac{0.42\left(\frac{d_{surfsph}}{d_{sph}}\right)^{2}}{\sqrt{X\left[1+42500\left(\frac{d_{surfsph}}{d_{sph}}Re\right)^{-1.16}\right]}}$$

Bij een snelheid van 3 m/s bedraagt de luchtweerstandscoëfficiënt CD 0,38 (zie Bijlage 2, tabel met CD-waarden per snelheid in de lengte- en hoogterichting). Deze snelheid wordt echter als te hoog ingeschat voor de gewenste cruisesnelheid. Daarom is besloten om uit te gaan van een **cruisesnelheid van 1 m/s,** terwijl de motoren toch ontworpen moeten zijn om ook bij 3 m/s voldoende vermogen te leveren.

Als ontwerpeis geldt dat de motoren een **stuwkracht van 150 g** moeten kunnen produceren, en dit onder het vereiste geluidsniveau.

4.2 Bespreking van onmogelijkheden

Na het gesprek met Dr. helmus, werd er gekeken naar onmogelijkheden in de vorige gestelde eisen:

waaruit resulteerde dat *“Een full throttle geluidsniveau, lager dan het gemiddelde geluidsniveau in het JMH.”,* niet realistisch is, waardoor de eis aangepast was naar het volgende:

- Een geluidsniveau, lager dan het gemiddelde geluidsniveau in het JMH, op de nominale cruisesnelheid.

4.3 Materialen, duurzaamheid en hun toepassing

Voor HvA is duurzaamheid en goed omgaan met onze omgeving een belangrijk thema, toch is deze reputatie in de laatste jaren wat afgenomen in de leerlingen: *“Het aantal studenten dat het goed vindt dat duurzaamheid een (zeer) belangrijk thema is binnen de HvA is gedaald, nu vind 69% van de studenten dit”Go HvA. (2025).*
Deze resultaten, hoewel nog positief, laten wel zien dat duurzaamheid een onderwerp is waar constant nog voor gestreden moet worden.

Het denken aan de materialen die op HvA gebruikt wordt is een van de belangrijkste stappen om ervoor te zorgen dat onze impact niet groter is dan absoluut hoeft te zijn. Met deze gedachten zal er worden gekeken naar de toe te passen materialen en mogelijke alternatieven.

4.3.1 Relevante onderzoek

Er bestaat een gigantische pool aan onderzoek over duurzaamheid in 3D printen, welke materialen beter zijn gesourced dan andere, duizenden pagina's van redenering en afwegingen en een paar onvermijdbare waarheden.

Filamenten afkomstig van petrochemicaliën staan onderaan de lijst van duurzaamheid . *Tahir, M., & Seyam, A.-F. M. (2025). Prasetya, T. A., & Suryawan, I. W. K. (2024).*
Hoewel de filamenten in deze lijst wellicht bezitten over andere voordelen, zoals chemische weerstand of materiaaleigenschappen die gunstig zijn voor bepaalde toepassingen, maar deze materialen zijn niet duurzaam genoeg om verantwoord hier toe te passen:

- ABS (Acrylonitril Butadieen Styreen)
- PET / PETG (Polyethyleentereftalaat Glycol-gemodificeerd)
- Nylon / Polyamide (PA6, PA12, enz.)
- Polycarbonaat (PC)
- HIPS (High Impact Polystyreen)
- ASA (Acrylonitril Styreen Acrylaat)
- PS (Polystyreen)
- TPU / TPE (Thermoplastisch Polyurethaan / Elastomeren)
- PP (Polypropyleen)

Filamenten zoals ABS, PETG en TPU, zijn een aantal van de meest voorkomende en best verkrijgbare filamenten voor het FDM 3d printen. Hoewel hun toepassing breed is, is het niet te negeren dat ze nauwelijks biologisch afbreekbaar zijn, hun restproducten giftig voor de omgeving blijven en hun productie vervuilend is.

Er zijn maar een aantal filamenten die niet van petrochemie afkomstig zijn, daarvan is duidelijk een koploper, PLA.
PLA (Polylactic acid), is een soort plastic, afkomstig van gepolariseerd melkzuur geproduceerd door bacteriën die hun suikers van bijvoorbeeld biet, maïs of suikerpalm kunnen krijgen. Dit betekent dus dat er geen petrochemie binnen het produceren valt van PLA, waardoor zijn milieuafdruk aanzienlijk lager is dan plastics afkomstig uit de olie-industrie.

"Polylactic acid (PLA) has emerged as the most widely used biodegradable polymer for FDM due to its plant-based origin, printability, and lower environmental footprint compared to petroleum-derived plastics." Tahir, M., & Seyam, A.-F. M. (2025).

4.3.2 Conclusie

Door zijn lagere milieudruk, ease of use en beschikbaarheid, zal PLA, of gerecycled PLA, gebruikt worden als materiaal voor het FDM 3d printen binnen het Nimbus project.

PvE/Ontwerpgegevens NL

Het ontwerp, per voortgaande analyse, zal moeten voldoen aan de volgende eisen. Deze lijst is onderverdeeld in subcategorieën.

1. Voortstuwing
    a. Het Propulsiesysteem moet minstens 150 g produceren.
2. Gewicht
    a. Zal een gewicht van minder dan 567 gram (g) bezitten.
3. Beweging
    a. Een cruise snelheid van 1 m/s.
    b. Kan in de verticale en/of lengte richtingen bewegen vanuit een stilstaande positie.
    c. Kan op de plekken draaien over het horizontale vlak.
4. Multifunctioneel
    a. Het Platform maakt het mogelijk om aanpassingen en uitbreidingen toe te passen.
5. Geluid
    a. Platform bezit over zo min mogelijk geluidsbronnen.
    b. Propulsiesysteem zal niet meer dan 55 dB produceren bij benodigde voortstuwingskracht.
6. Energie gebruik
    a. Het platform is zo gemaakt om energie te besparen tijdens gebruik.
7. Veiligheid
    a. Het systeem zal geen gevaar zijn voor zijn omgeving, met betrekking tot schade of verwonding.
    b. Geen overdadig gevaar van vuur zal aanwezig zijn.
    c. Geen overdadig gevaar van vallende objecten zal aanwezig zijn.
8. Onderhoud
    a. Het systeem kan (opnieuw) gebouwd worden met minimale problemen.
    b. Elektronische componenten moeten door off-the-shelf onderdelen vervangen kunnen worden.

9. Duurzaamheid
    a. Alle onderdelen die dienen gemaakt te worden door het proces van FDM 3d printen, binnen het project (waar mogelijk), dienen te zijn gemaakt van PLA of Recycled PLA.
10. Wensen
    a. Zo veel mogelijk van al bestaande en bestelde onderdelen te nuttigen.
11. Besturing:
    a. zal op afstand bestuurbaar zijn door middel van een standaard RC-controller

PvE/Design requirements EN

The design, through ongoing analysis, must comply with the following requirements. This list is subdivided into categories.

1. Propulsion
    a. The propulsion system must be able to produce at least 150 grams of thrust.
2. Weight
    a. The system shall have a weight of less than 567 grams (g).
3. Movement
    a. A cruising speed of 1 m/s.
    b. Must be able to move in the vertical and/or longitudinal directions from a stationary position.
    c. Must be able to rotate in place across the horizontal plane.
4. Multifunctionality
    a. The platform shall allow for modifications and extensions.
5. Noise
    a. The platform shall contain as few noise sources as possible.
    b. The propulsion system shall not exceed 55 dB when producing the required thrust.
6. Energy Usage
    a. The platform shall be designed to conserve energy during operation.
7. Safety
    a. The system shall not pose a danger to its environment with regard to damage or injury.
    b. No excessive fire hazards shall be present.
    c. No excessive risk of falling objects shall be present.
8. Maintenance
    a. The system shall be rebuildable with minimal issues.
    b. Electronic components must be replaceable with off-the-shelf parts.
9. Sustainability
    a. All parts that are to be manufactured by the process of FDM 3D printing, within the project (where feasible), shall be made of PLA or Recycled PLA.

10. Preferences
    a. Where possible, existing and pre-ordered components shall be utilized.
11. Control
    a. The system shall be remotely controllable using a standard RC controller.

5. Ontwerp

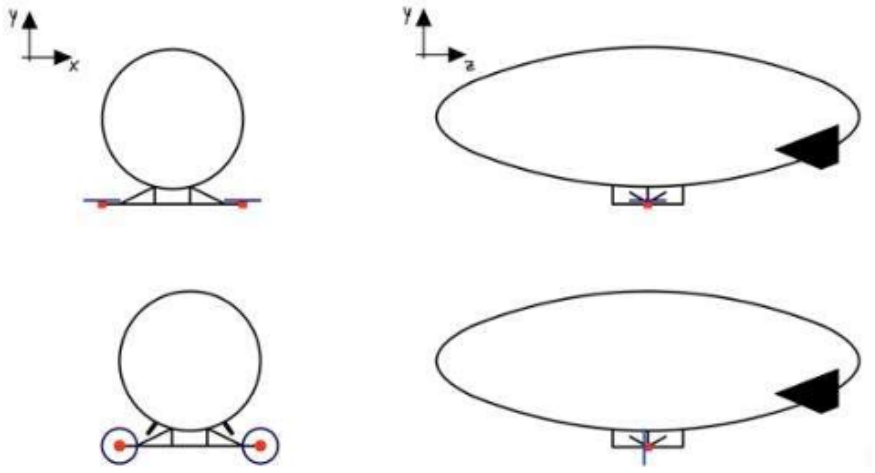
Tijdens de ontwerpfase van de Nimbus is er actief gezocht naar een manier om het aantal motoren te minimaliseren, zonder in te leveren op bewegingsvrijheid of controle. In plaats van een conventionele opstelling met vier motoren, is gekozen voor een dual-opposed motorconfiguratie in combinatie met thrust vectoring.

Deze keuze betekent minder motoren, wat resulteert in minder gewicht, minder energieverbruik en minder geluidsproductie.

Door elke motor te monteren op een servo-aangedreven arm, kan de richting van de stuwkracht actief worden aangepast. Hierdoor ontstaat een systeem waarin verticale en horizontale bewegingen mogelijk zijn met slechts twee motoren. De motoren kunnen omhoog, omlaag, naar voren of naar achteren wijzen, afhankelijk van de gewenste beweging.

Daarnaast is de afstand tussen de motoren en de verticale middellijn van de zeppelin bewust vergroot. Dit maakt het mogelijk om rotatie over het horizontale vlak te realiseren door een asymmetrisch stuursignaal toe te passen of de motoren in tegengestelde richting te draaien, wat resulteert in een gecontroleerd koppel.

Met behulp van de ontwerpeisen en na grondig te bestuderen van alle literatuur, is er de keuze gemaakt voor een ´frame gemonteerde vectorsturing met dubbel tegenovergestelde motorconfiguratie´ :) FMVS.



(Bijlage 3, FMVS concept tekening.)

5.1 Validatie ontwerp door de opdrachtgever

Het opzetten van het basisontwerp was in overleg gegaan met de opdrachtgever, waardoor er van zeker gemaakt is dat elke stap zorgvuldig en helder uitgelegd en goedgekeurd kon worden aan de opdrachtgever.

Dr. Helmus en Arthur van Schravendijk vaardig tot een niveau van technische spraak, waardoor het overleggen met hem vlot ging.

Na het GO signaal gekregen te hebben van een opdrachtgever, was het project verder gegaan met het voorgestelde ontwerp.

6. Fabricage eisen en handhaving van uitgevoerd werk

In dit hoofdstuk zal de zaak van het hanteren van kwaliteit en werkeisen behandeld worden. Dit zal bereikt worden door te spreken over de adviezen, toelichtingen, regels en communicatie eisen voor medewerkers (6.1), maatregelen in geval van afwijking in kwaliteit en/of veiligheidsregels (6.2).

6.1 adviezen, toelichtingen, regels en communicatie eisen voor Medewerkers

In dit subonderdeel zullen een aantal zaken besproken worden die de medewerkers van de Nimbus aan moeten voldoen, dit zorgt voor een veilige, efficiënte maar ook aangename werkomgeving.

6.1.1 Veiligheid & controles

Over het onderwerp veiligheid zal hier vooral gesproken worden over hoe er geborgd kan worden dat geen medewerkers of bijstaande gewond geraakt zullen worden.
De volgende punten zijn de aandacht waard om bewust over te zijn:

6.1.2 *Blimp*

1. Vallende Objecten

Voordat de blimp de lucht in mag, moet er een check gemaakt worden, door minstens 2 projectmedewerkers, dat er geen boven normaal gevaar bestaat voor onderdelen die uit de blimp kunnen vallen.
Dit houdt in, check of alles vast zit, er mogen absoluut geen losse onderdelen op de blimp zitten, geen uitzondering.

2. Blimp verliezen

Het is een nachtmerrie om de blimp te verwijderen van het dak, voor deze reden moet de blimp altijd voor gebruik opgeladen worden om te voorkomen dat de blimp op raakt en niet meer te besturen valt.
Ook is het effect van de zon en de warme, stijgende lucht boven de centrale aula niet te onderschatten. Voor deze redenen zal er dus op alle testvluchten een kant van een bol wol vastgemaakt worden aan de blimp zodat deze gebruikt kan worden om de blimp terug te krijgen in het ergste geval. Ook moet de andere kant van de bol aan iets vastgemaakt moeten worden, of ten alle tijden vastgehouden worden door een competent persoon.
Voor dezelfde reden moet de blimp, voor opstijgen, lichtelijk negatief drijvend gemaakt moeten worden, niet veel maar genoeg dat als de ballon wat zon krijgt en opwarmt, dat deze niet extreem omhoog zal stijgen.

3. De envelop beschadigen/lek

De envelop is een delicaat iets en zal dus ook met een adequaat niveau van respect en zorg behandeld moeten worden. Het grootste gevaar is het verre uit het vuur preventie systeem, specifiek de sproeiers die overal rondhangen in het gebouw. Deze zijn scherp en zullen de ballon scheuren, verdere gevaren zijn de borden, deuren, tafels, uitstekende scherpe objecten in de aula en vrijwel alles wat een hoek heeft.
Mijn advies is om voor te stellen als of je door no mans land loopt en alles wat dicht bij de ballon komt, te behandelen als een landmijn.
Ook tape van de ballon af halen is moeilijk te doen en er is niet vastgesteld of het mogelijk is.

6.1.3 Persoonlijke veiligheid & PPE

1. Met carbon fiber werken

Bij het bewerken van carbon fiber komen kleine vezel deeltjes vrij. Deze zijn sterk irriterend voor huid, ogen en luchtwegen. Om gezondheidsrisico's te beperken gelden de volgende bedrijfsrichtlijnen:

1. Nat bewerken
    a. Bewerk carbon fiber bij voorkeur in een natte omgeving, waarbij het materiaal continu in contact staat met water. Dit voorkomt dat vezeltjes in de lucht terechtkomen en ingeademd worden.
2. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE)
    a. Adembescherming: gebruik een stofmasker of ademhalingsbescherming met P3-filter.
    b. Oogbescherming: draag een veiligheidsbril of gelaatsscherm.
    c. Handbescherming: gebruik nitril of latex handschoenen om huidcontact te vermijden.
    d. Lichaamsbescherming: draag een overall of beschermende kleding die na gebruik gewassen kan worden.
3. Werkplek Hygiëne
    a. Voer bewerkingen uit in een goed geventileerde ruimte of onder afzuiging.
    b. Vermijd droog schuren of zagen zonder water.
    c. Reinig de werkplek nat en gebruik geen perslucht om stof weg te blazen.

6.1.4 Communicatie eisen

De opdrachtgever/projectbegeleiders vinden het niet erg als er iets beschadigd of stuk gaat, zolang het niet met opzet gedaan is zullen we het accepteren, iedereen maakt dingen stuk.

Hoewel er wel een manier waarop de leidinggevende, vooral Timo Pieters, zeker boos op je zal worden. Dit is om iets stuk te maken **en het ons niet te vertellen**, dit maakt het onmogelijk om het project goed lopend te houden voor iedereen, als we niet weten wat fout gaat, weten we ook niet hoe we kunnen leren ervan.

6.2 maatregelen in geval van afwijking in kwaliteit en/of veiligheidsregels

Om de veiligheid te hanteren, zullen er ook maatregelen moeten worden genomen aan het ernstig overschrijden van de gestelde eisen.

6.2.1 Kwaliteitscontrole

Om de fysieke kwaliteit te hanteren van de blimp, is het vereist om de bestelde, geproduceerde en gekregen onderdelen altijd te controleren op functie en fysieke eigenschappen. Bij afwijkingen of beschadigingen waarvan het niet duidelijk is wat de oplossing is, zie COMMUNICATIE EISEN.

6.2.2 Disciplinaire maatregelen

Als er iets gebeurt, binnen of buiten het project, wat andere of jezelf serieus in gevaar heeft gebracht, ga dan naar een docent of vertrouwenspersoon binnen de organisatie. Als dit geen optie is, dan kan je altijd naar Timo Pieters stappen, hij valt niet binnen de organisatie (nog).

7. Digitale Veiligheid en dataverwerking

In dit hoofdstuk zullen een paar punten besproken worden over hoe er met de data van het project omgegaan zal moeten worden. Dit zal bereikt worden door te beginnen over hoe data van, onder andere, CAD programma's opgeslagen en benoemd zal worden (7.1) en hoe toegang tot deze data behandeld zal worden (7.2).

7.1 Benaming en opslag normen

Om de projectbestanden overzichtelijk en tracéerbaar te houden, worden alle technische onderdelen opgeslagen volgens een gestandaardiseerd bestandsnaam systeem. De structuur van de bestandsnaam is als volgt:

[TYPE][Omschrijving][Versie]YYYY-MM-DD

- **TYPE**: Afkorting van het onderdeel.
- **Omschrijving**: Korte, beschrijving van het onderdeel.
- **Versie**: Huidige revisie van het bestand.
- **Datum**: Datum van creatie of revisie in ISO-formaat (YYYY-MM-DD).

Alle bestanden worden centraal opgeslagen op de laptop van de main engineer, zodat deze eenvoudig toegankelijk zijn voor het projectteam en consistentie in de projectmap wordt gewaarborgd, daarnaast zullen er backups gemaakt worden naar een externe opslag.

7.2 Data toegang

Voor het verspreiden van de data, bijhorend aan het project zoals 3d print bestanden of CAD bestanden, zal er toestemming gevraagd moeten worden bij de main engineer (Timo Pieters).

8. Planning

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de vooraf verwachte activiteiten gedurende de stageperiode. De planning is opgesteld op basis van de projectdoelen en de fases van ontwerp, fabricage en testen. Deze ruwe planning dient als leidraad voor de uitvoering van het project en geeft een indicatie van de volgorde van werkzaamheden,

8.1 Ruwe planning stageproject Blimp

Fase / Week	Periode	Verwachte werkzaamheden	Opmerkingen
Voorbereiding	Week 5 (27 jan - 2 feb)	Verzamelen eisen, overleg met opdrachtgever, planning materialen	Start van project; overzicht creëren
Ontwerpfase 1	Week 6-7 (3 feb - 16 feb)	CAD-modellen maken, PvE opstellen, materiaalkeuze, onderdelen bestellen	Eerste ontwerpversie, meerdere feedbackmomenten
Fabricage & montage prototype 1	Week 8-9 (17 feb - 2 mrt)	3D printen onderdelen, montage, eerste testen	Prototype 1 als testfase; printcapaciteit kritisch
Analyse & ontwerp aanpassing	Week 10 (3 mrt - 9 mrt)	Evaluatie resultaten prototype 1, ontwerp aanpassen, voorbereidingen laatste blimp	Leerpunten verwerken voor tweede versie
Fabricage & montage prototype 2 / laatste blimp	Week 11 (10 mrt - 16 mrt)	3D printen, afwerken, solderen, assemblage, testen	Obstakel: beperkt aantal 3D-printers; laatste versie bouwen
Testen & iteraties	Week 12-13 (17 mrt - 30 mrt)	Testen, afstellen, kleine revisies, verbeteringen doorvoeren	Optimalisatie en functionele controle
Documentatie & afronding	—	Documentatie afronden, laatste tests, buffer voor onvoorziene werkzaamheden	Project compleet maken, voorbereiding verslag

9.Voorcalculatie

In dit hoofdstuk zal de voorcalculatie besproken en uitgelegd worden naar de medewerkers en opdrachtgevers. Om dit doel te bereiken zal er aandacht besteedt worden aan het verzamelen van gegevens (9.1), Afspraken met leidinggevende (9.2), Kosten per post (9.3), vastlegging van kostengegevens (9.4) en als laatst de kosten en batenanalyse (9.5).

9.1 Gegevensverzameling (raadplegen leveranciers, partners en afdelingen)

Afdelingen, partners en leveranciers

De afdelingen die het meest benut zullen worden is het Makerlab binnen het JMH, deze bezitten over vrijwel al het benodigde apparatuur, zoals de 3d printers, die essentieel zijn voor dit project. Hoewel deze tot half 4 elke werkdag (behalve vrijdag), open zijn, dus niet expliciet voor toestemming gevraagd hoeven te worden.

De leveranciers voor dit project hoeven geen raad te geven, het gaat niet om grote hoeveelheden of grote bedragen van geld.

Benodigde gegevens van betrokkenen

Voor een juiste kosten analyse zullen de volgende datapunten, per onderdeel of proces, opgenomen moeten worden:

- Kosten
- Naam
- Hoeveelheid
- Leverancier
- Gewicht
- Part nummer

Deze gegevens zullen aangevuld worden per bestelling of geproduceerd onderdeel, bij de realisatie fase, onder werkwijze zal een template van een BOM staan. Dit is per de bedrijfsrichtlijnen.

9.2 Overleg en afspraken met leidinggevende

Kosten Afspraken

Aan het begin van het project gaf de opdrachtgever aan dat er geen expliciet maximum budget gehanteerd hoefde te worden. In plaats daarvan werd afgesproken dat zoveel mogelijk gebruik zou worden gemaakt van reeds beschikbare materialen en middelen. Voor iedere factuur werd beoordeeld wat de daadwerkelijke kosten zijn en of deze acceptabel zijn binnen de context van het project.

9.3 Voorcalculatie realisatiekosten

De kosten per post zullen gebruikt worden om een realistische voorcalculatie te maken. Deze zullen gecombineerd worden om tot een totale geschatte kost te komen.

Enige opmerkingen zijn dat het uurloon van de student die hieraan zal werken, niet betaald is, hiermee zullen de kosten voor de uren als irrelevant worden gesteld.

Dit betekent **niet** dat de uren niet bijgehouden worden, dit zal nog steeds plaatsvinden in verband met de geldige bedrijfsnormen binnen het HvA.

Kostenpost	Specificatie / Omschrijving	Hoeveelheid	Prijs per eenheid	Totaal	Baten
Materialen	Totale geschatte kosten van de gebruikte materialen + bestelde onderdelen.	—	—	€600	Functioneel prototype, goedkoper dan commercieel systeem
Personeel / Lonen	Uitvoerder(s) van het project zullen op vrijwilligersbasis werken	~380 uur	0€ / uur	€0	380 uur leerervaring → kennis, vaardigheden en portfolio-opbouw.
Machines / Middelen	Elektriciteitskosten voor machines; overige middelen reeds aanwezig	~40 uur	€ 0,265 per kWh	€10.6	Toegang tot professionele machines → nauwkeurige en betrouwbare onderdelen .
Overige kosten	Kosten van eventuele software, licenties en andere toebehoren	—	—	€50	Mogelijkheid tot simulatie, ontwerpoptimalisatie en documentatie.
Totaal				€660.6	

9.4 Delen van kostengegevens en bestellingen maken

De kosten zullen worden gedeclareerd bij de Main Engineer (huidig Timo Pieters), deze zullen in de vorm van de standaard format als een excel ingeleverd worden (vraag de main engineer of de opdrachtgever voor het standaard bestand).

9.5 Risicoanalyse

Risico	Gevolg	Kans	Impact	Maatregel / Beheersing
Accu (LiPo) schade of brand	Brandgevaar, project vertraging	Middel	Hoog	Accu's correct laden, opslaan in LiPo-safe bag.
Elektronica defect (ESC, motor, flight controller)	Extra kosten, vertraging	Middel	Middel	Reserveonderdelen voorzien, testen in stappen.
3D-geprinte onderdelen breken	Onbruikbaar frame	Hoog	Middel	Kritieke onderdelen sterker printen of vervangen door een sterker materiaal.
Onvoldoende stuwkracht motoren	Prototype vliegt niet stabiel	Laag	Hoog	benodigde motor kracht berekenen vooraf, marges inbouwen.
-	-	-	-	-
Tijdgebrek (380 uur niet haalbaar)	Project niet afgerond	Laag	Hoog	Strakke planning en tussentijdse voortgangscontroles.
Software/firmware problemen	Besturing werkt niet	Middel	Middel	-

10. Realisatie

In dit hoofdstuk zal de ontwerp voorstelling uitgewerkt worden naar functioneel prototype, om dit te bereiken zullen een aantal punten tot stand komen, waaronder eerst een bespreking van de werkwijze (10.1), enige problemen tijdens de realisatiefase (10.2) en de prototypes (10.3).

10.1 Werkwijze

Ongeacht hoe goed een digitaal ontwerp is gemaakt, zullen er altijd zaken opkomen tijdens het realiseren van een idee naar de realiteit. Om aan de juiste eisen en verwachtingen te voldoen zal er hier een aantal punten besproken worden in relatie tot de werkwijze.

10.1.1 Prototypering

Binnen dit project zal er gebruikgemaakt worden van prototypering. Een prototype wordt door Oxford Dictionaries beschreven als:

> *a prototype is "A first or preliminary version of a device or vehicle from which other forms are developed." (Elverum, C. W., & Welo, T. (2015)).*

Het is door de main engineer besloten dat voor toepassingen met lage kosten en hoge educatieve waarde, dit de beste optie is omdat er bij elke stap een evaluatie gemaakt kan worden voor een gegeven prototype.

10.1.2 Evaluatie norm voor prototypes

Om het iteratieve proces zo effectief mogelijk te maken, zal elke prototype geëvalueerd worden op een standaard manier, deze is:

1. Korte beschrijving
    - Uit welke onderdelen bestaat het ontwerp?
    - Wat zijn de functie van enkele onderdelen?
2. BOM

Nr.	Component / Materiaal	Specificatie	Aantal
1	VOORBEELD	Zwaarste onderdeel	2

3. Materiaalkeuze en constructie
    - Waren de gekozen materialen geschikt voor bijvoorbeeld het gewicht, sterkte en functie?
    - Hoe goed verliep de bouw en assemblage?

4. Kwaliteitscontrole

Het doel van deze procedure is het verifiëren van de correcte montage en functionaliteit van componenten, zodat defecten of montagefouten vroegtijdig worden opgespoord en gecorrigeerd.

Deze werkwijze is van toepassing op alle onderdelen die deel uitmaken van het project/product, inclusief bodemplaten, zijpanelen, lagers, tandwielen en bevestigingspunten.

- **Benodigde materialen**
    i. Montage- en functioneel controleformulier
    ii. Eventueel meetgereedschap (waterpas, schuifmaat, gewicht voor belastingsproef)
    iii. Pennen of digitale invulmogelijkheden
- **Voorbereiding**
    i. Verzamel alle componenten en gereedschappen.
    ii. Controleer visueel of onderdelen onbeschadigd zijn.
- **Montage**
    i. Monteer de onderdelen volgens het ontwerp. Zorg ervoor dat alle bevestigingspunten correct worden geplaatst.
    ii. Controle per onderdeel
    iii. Visuele inspectie: Controleer of het onderdeel correct en zonder zichtbare defecten is.
- **Montage Controle:**
    i. Controleer of het onderdeel correct gemonteerd is en goed aansluit op de overige componenten.
- **Functionele test:**
    i. Voer, indien van toepassing, een test uit, zoals vrije draaiing van armen of een belastingsproef.

- **Registratie**
    i. Vul het Montage- en Functionele Controleformulier in.
    ii. Noteer per onderdeel of deze visueel correct is, correct gemonteerd is en de test heeft doorstaan.
    iii. Voeg opmerkingen of bijzonderheden toe waar nodig.
- **Algemene beoordeling**
    i. Geef een globale beoordeling: voldoet volledig, gedeeltelijk of niet aan de eisen.
    ii. Vermeld eventuele aanbevelingen voor correcties of verbeteringen.

5. Functionele werking
    - Vliegt de blimp zoals bedoeld (draagvermogen, stabiliteit, besturing)?
    - Welke onderdelen functioneren goed of juist niet?
6. Praktische uitvoerbaarheid
    - Hoeveel tijd, middelen en moeite kostte de realisatie?
    - Welke obstakels of improvisaties kwamen onderweg naar voren?
7. Leerpunten voor iteratie
    - Wat zijn de belangrijkste inzichten uit dit prototype?
    - Welke verbeteringen zou je toepassen in een volgende versie?
    - De leerpunten per iteratie zullen worden besproken met de begeleider of opdrachtgever om ze in volgorde van belang te stellen.
8. eventuele opmerkingen, vragen of klachten vanuit de opdrachtgever of medestudenten
    - Waren er nog eventuele opmerkingen na overleg met de opdrachtgever/mede studenten?
9. Technische tekeningen
    - Het tekenpakket per versie, per algemeen standaard ISO 7200 en ISO 5457.
        i. ISO 7200 (technical product documentation).
        ii. ISO 5457 (drawing sheet sizes and layout).

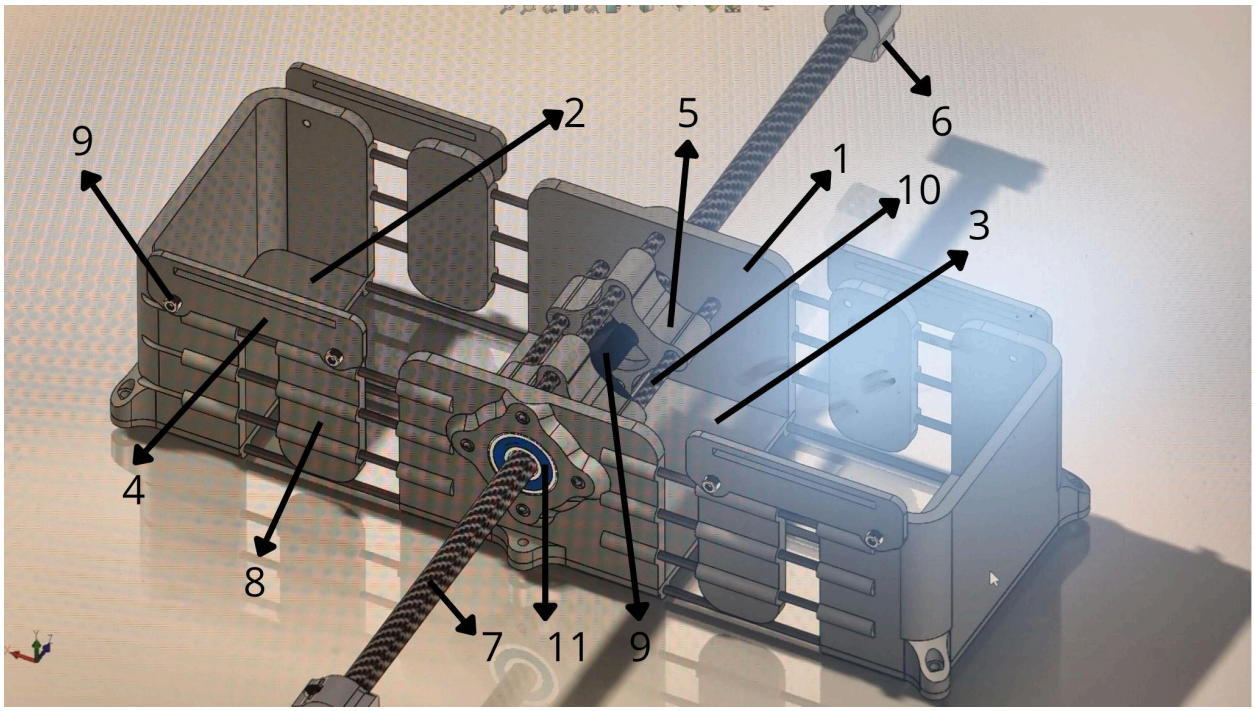
10.2 Problemen realisatiefase

Voor het ontwerpen van de zeppelin zijn, door problemen met licenties, 3 verschillende CAD programma's gebruikt, Solidworks, Autodesk Inventor en Onshape. Dit creëerde een substantieel probleem voor documentatie omdat veel bestanden verloren/niet meer bruikbaar waren.

Hoewel er ook veel tijd is besteed aan het recreëren en verbeteren van ontwerpen in onshape, een open source programma, zijn veel bestanden verloren en zal dit de beste poging zijn om nog steeds een overzicht te leveren.

10.3 Prototype en discussie

10.3.1 Versie 1 “Stick Boy”



s

(bijlage 4, eerste prototype van de nimbus)

1. Korte beschrijving

In deze opstelling is bewust gekozen voor het gebruik van meerdere 3 mm carbonfiber staven (4). Deze lichte maar sterke componenten maken het mogelijk om aanzienlijke delen van het zware frame weg te snijden, zonder in te leveren op structurele integriteit. Dit draagt direct bij aan het reduceren van het totale gewicht van het systeem.

Daarnaast bevat het eerste ontwerp vier conventionele lagers (5), die dienen als draaipunten voor de armen (6). Deze armen zijn gekoppeld aan servo’s (7), waardoor ze gecontroleerd kunnen roteren.
Bij (2) zijn de envelop attachments te zien, door de gleuven wordt aluminiumtape gezet, wat het bakje vast maakt aan de envelop.

2. BOM

Deze foto was de meest recente die te vinden was, maar mist nog een aantal onderdelen, die zullen dus wel in de BOM staan maar niet in de foto.

- FDM 3d printed parts zijn met 30% infill, tenzij expliciet benoemd.

Nr.	Component / Materiaal	Specificatie	Aantal	Gewicht/ stuk	Gewicht tot	Cost	Leverancier
1	BOX_SIDE_V3_2025-2-1	Midden Zijkant	2	27.6 g	55.2 g	€0.55	-
2	PLT_OUTTER_V2_2025-2-1	Buitenkant onderplaat L/R	2	13.3 g	26.6 g	€0.27	-
3	PLT_MIDDLE_V2_2025-2-1	Onderplaat Midden	1	31.6 g	31.6 g	€0.32	-
4	ENV_ATTACH_V2_2025-2-1	Envelope bevestigingen	4	5.6 g	22.2 g	€0.22	-
5	HOLD_BEAR_SERVO_V1_2025-2-1	Lager + servo verbinding	2	17.1 g	34.1 g	€0.34	-
6	MNT_MOTOR_ARM_V2_2025-2-5	Servo to arm montage	2	5.0 g	10.0 g	€0.10	-
7	Carbon buis 10mm OD 8mm ID x 15 cm	Arm motoren	2	6.8 g	13.6 g	€2.1	Conrad Electronic
8	Side panel	Verloren bestand	4	8 g	32 g	€0.32	-
9	M3X8 Din912 Bout	–	14	1.0 g	14 g	€0.48	Conrad Electronic
10	Carbon buis 5mm OD 3mm ID x 7 cm	Frame component	4	1.4 g	5.6 g	€0.80	Conrad Electronic

11	6000 serie lager (10x26x8 mm)	2 per arm	4	10 g	40 g	€4.00	Conrad Electronic
12	WYanHua-Motor Micro 1104 Brushless 4300KV	Propulsie	2	5 g	10 g	€2.69	Aliexpress
13	Mateksys F405-VTOL flight controller	IMU + FC	1	25 g	25 g	€ 119,00	Droneshop .nl
14	Aikon AK32 35A 2-6S 4-in-1 ESC	ESC	1	10 g	10 g	€ 56,50	Droneshop .nl
15	Flysky X6B	Receiver	1	4.3 g	4.3 g	€17.95	Droneshop .nl
16	SG90 Micro Servo	Arm servo	2	9 g	18 g	€3.59	Amazon
17	4800mAh 2S 50C LiPo	Accu	1	207 g	207 g	€39.99	Droneshop .nl
18	M3 Din 934 Moer	Moer voor de (13), bouten	6	1 g	6 g	€0.20	Conrad Electronic
		DELTA(max-nu) :	-2g	TOT:	569 g	€248.82	

3. Materiaalkeuze en constructie

De materiaalkeuze hier is niet toepasbaar omdat deze versie nooit geproduceerd is.

De constructie van deze versie was niet realistisch of praktisch bedacht. Simpelweg in het algemeen, hoe meer onderdelen een ontwerp heeft, hoe moeilijker de constructie zal blijken te zijn. Met zijn 14 op lengte gesneden carbon buizen, die met de hand gesneden moeten worden, zou de constructie lang duren, veel restmateriaal creëren en bovenal herhalend en onnodig zijn. Hierdoor is deze versie nooit reëel gemaakt.

4. Kwaliteitscontrole

Niet toepasbaar

5. Functionele werking

Niet toepasbaar.

6. Praktische uitvoerbaarheid

Niet praktisch uitvoerbaar.

7. Leerpunten voor iteratie

De leerpunten van deze prototype zijn (in orde van belang per discussie met begeleider of opdrachtgever):

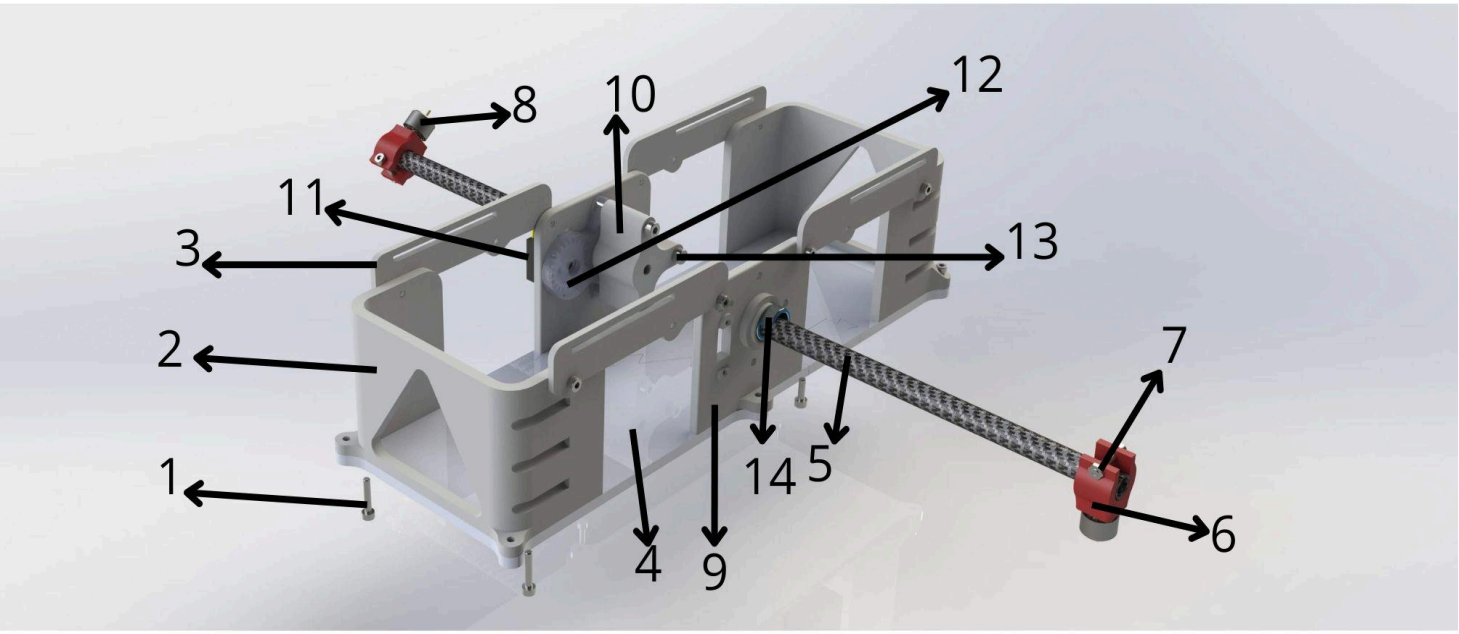
1. Minder onderdelen, er waren onnodig veel aparte benodigde onderdelen
2. Minder onnodig, niet 3D-geprinte onderdelen. De buisjes waren niet per se het probleem op zich, het is dat ze van carbon waren gemaakt, wat sloom is om te bewerken en niet geautomatiseerd kon worden.
3. De servo's, gemonteerd aan de achterkant van de ‘armen’, zorgden ervoor dat de motorbedrading extern moest lopen, wat niet optimaal was.
4. De lagers die waren gekozen, zijn onnodig zwaar en lomp voor hun functie.

8. eventuele opmerkingen, vragen of klachten vanuit de opdrachtgever

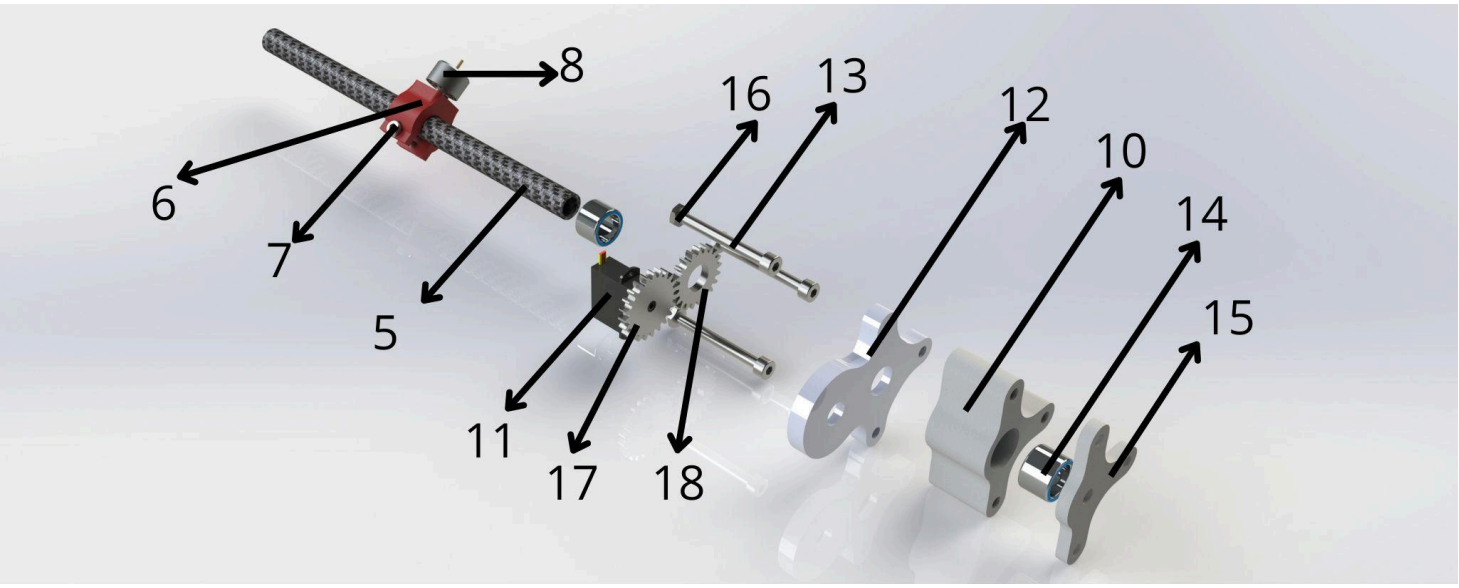
De opmerkingen die ik kreeg, waren volgens 2 lijnen:

1. Waarom heeft het zoveel onderdelen?
2. Gaat het niet heel lang duren om in elkaar te zetten?

10.3.2 Versie 2



(bijlage 5, tweede prototype van de nimbus)



(bijlage 6, EXP view één van de tweede prototype van de nimbus)

1. Korte Beschrijving

Het basisontwerp van de 2 armen met draaifunctie is niet van de laatste versie veranderd, de 2 draaiende armen en de algemene structuur voldeden aan de ontwerpgegevens. Het mechanisme om de draaiing van de armen mogelijk te maken is hier veranderd naar een tandwielkast. Het N1 tandwiel (17), is axiaal gemonteerd aan de servo (11), deze verbindt met het N2 tandwiel, dat axiaal gemonteerd is op de motorarm. Dit positioneert de servo (11) buiten het bakje, wat ruimte bespaard.

De tandwielen zijn afgesloten door de tandwielkast (12, 10, 15), waardoor er geen mogelijkheid bestaat dat ze geblokkeerd worden. Verdere verbeteringen van dit ontwerp zijn de lichtere naaldlagers (14), deze wegen minder dan de conventionele lagers die toegepast werden bij de vorige versie.

Ook zijn er verbeteringen gemaakt op het vlak van beweging door de motor armen van 15 cm te verlengen naar 20 cm. Dit resulteert in een groter moment, waardoor de motoren minder kracht hoeven te produceren voor een gelijke draaisnelheid over het horizontale vlak.

2. BOM

- FDM 3d printed parts zijn met 30% infill, tenzij expliciet benoemd.

Nr.	Component / Materiaal	Specificatie	Aantal / Hoeveelheid	Gewicht/stuk	Gewicht tot	Prijs	Leverancier
1	M3X8 Din912 Bout	–	16	1.0 g	16.0 g	€0.64	Conrad Electronic
2	BOX_FRONT_REAR_V4_CF_LESS_2025-2-20	Voor- en achterkant (staande) box	2	40.0 g	80.0 g	€0.80	-
3	ENV_ATTACH_V3_2025-2-20	Envelope attachment punten	2	6.1 g	12.2 g	€0.12	-
4	PLT_MAIN_TOT_V2_CF-LESS_2025-2-20	Hoofdplaat onder + bow ties voor printgemak	1	113.3 g	113.3 g	€1.13	-
5	Carbon buis 10mm OD 8mm ID x 20 cm	Arm waarop de motoren gemonteerd zitten	2	9.1 g	18.2 g	€2.8	Conrad Electronic
6	MNT_MOTOR_ARM_V2_2025-2-5	Servo to arm montage	2	5.0 g	10.0 g	€0.05	-
7	DIN 934 M3 moer	–	14	1 g	14 g	€0.46	Conrad Electronic
8	WYanHua-Motor Micro 1104 Brushless 1-2S 4300KV	Systeem propulsie	2	5 g	10 g	€2.69	Aliexpress
9	BOX_SIDE_V4_CF_LESS_2025-2-20	Zijkant midden bakje	2	19.9 g	38.8 g	€0.40	-
10	BEAR_GEAR_HOUSING_SPACER_V1_2025-2-21	Lager behuizing	2	11.5 g	23.0 g	€0.13	-
11	SG90 Micro Servo	Servo voor de arm draaiing	2	9 g	18 g	€2.2	Amazon
12	GEAR_HOUSING_SIDE_V1_2025-2-20	Tandwielhuis	2	7 g	14 g	€0.13	-
13	M3X40 Din912 Bout	Bouten voor het tandwiel/lagerhuis	6	3 g	18 g	€0.30	Conrad Electronic

14	UBC Bearing Naaldlager HK 1010	–	4	2.2 g	8.8 g	€2,99	Conrad Electronic
15	GEAR_HOUSING_CAP_V1_2025-2-21	Afsluiting lager/tandwielhuis	2	3.65 g	7.3 g	€0.07	-
17	GEAR_M1_Z30_FW3_V1_2025-2-20	N1 tandwiel	2	2.4 g	4.8 g	€0.05	-
18	GEAR_M1_Z16_FW3_V1_2025-2-20	N2 tandwiel	2	0.8 g	1.6 g	€0.02	-
19	Mateksys F405-VTOL flight controller	IMU + flight controller	1	25 g	25 g	€ 119,00	Dronesho p.nl
20	Aikon AK32 35A 2-6S 4-in-1 ESC	Main ESC voor het aansturen van de motoren	1	10 g	10 g	€ 56,50	Dronesho p.nl
21	Flysky X6B	Receiver voor de blimp	1	4.3 g	4.3 g	€17.95	Dronesho p.nl
22	Gens ace LiPo accupack 7.4 V 1800 mAh	Grootste accu gekozen die onder de PvE gewichtseis viel	1	95 g	95 g	€21.99	Conrad Electronic
					TOT: 565.5 g	TOT: €230.42	

2. Materiaalkeuze en constructie

De body van de blimp was volgens huidige eisen van het materiaal PLA gemaakt, dit was een geschikte keuze door zijn sterkte en precisie.

De constructie was niet moeilijk,

3. Kwaliteit keuring:

De kwaliteit van de onderdelen was geïnspecteerd door een visuele check uit te voeren, hierbij werden alle onderdelen die verbonden moeten zijn, verbonden en toen geïnspecteerd op defects en zwaktes, de resultaten zijn als volgt:

4. Montage- en Functionele Controle – Rapport

Project / Product: Bakje Blimp V2
Uitvoerder / Controleur: Timo Pieters
Datum van controle: 2025-3-9

Onderdeel	Visueel correct	Correct gemonteerd	Geslaagd	Opmerkingen
Bodemplaat	Ja / Nee	Ja / Nee	Ja / Nee	De bodemplaat was correct verbonden met de connectors, volledig waterpas en zonder zichtbare defecten.
Zijpanelen	Ja / Nee	Ja / Nee	Ja / Nee	De lagers en tandwielen konden probleemloos worden gemonteerd. De arm draaide vrij en zonder obstructies.
Vastmakings Punten	Ja / Nee	Ja / Nee	Ja / Nee	De vastmaken punten waren correct bevestigd aan de onderzijde van een tafel. Een belastingproef met 2 kg werd succesvol uitgevoerd in het bakje.
Envelope attachments	Ja / Nee	Ja / Nee	Ja / Nee	-

Algemene Beoordeling:

☐ Voldoet volledig aan de eisen

☐ Voldoet gedeeltelijk aan de eisen

☐ Voldoet niet aan de eisen

Opmerkingen / Aanbevelingen:

Onderdeel	Visueel correct?	Passend of juist te monteren?	Geslaagd?	Opmerkingen
Bodemplaat	ja	ja	ja	Bodemplaat verbond juist met de connectors, was level en had geen defecten
Zijpanelen	ja	ja	ja	Lagers en tandwielen waren goed te monteren zonder aanpassing en arm had vrije draaiing
Vastmaking Punten	ja	ja	ja	De vastmaking punten waren gemonteerd aan de onderkant van een tafel en een stresstest van 2kg was in het bakje gelegd
Envelope attachments	Ja	Ja	Ja	-

5. Functionele werking

De blimp vloog voor de eerste keer in een tijd, hier was veel enthousiasme voor.

Het draagvermogen van de blimp was meer dan genoeg, door middel van bouten en moeren te bevestigen aan het bakje, hadden we de blimp een neutraal drijfvermogen gegeven. Hoewel de zon een probleem bleek te zijn, warmde de envelop op, waardoor de gas temperatuur steeg, waardoor de blimp meer lift kreeg.

De stabiliteit was prima, dit is natuurlijk ook een voordeel van een zeppelin, hij stuurt en gedraagt zich meer als een boot dan een drone. Dus rustige bewegingen en stabiele vlucht.

De besturing functioneert ‘niet tot verwachting', dit was een resultaat van de INAV programmering. INAV heeft geen standaard ‘zepplin’ of 'airship'-profiel. De tijdelijke oplossing was om de armen apart te laten draaien voor de yaw, gedachte hierachter was dat als 1 kant meer naar voren gericht staat dan de ander, dan zal een kant meer kracht over het horizontale vlak krijgen dan de ander.

Alle onderdelen functioneerde zoals behoren.

6. Praktische uitvoerbaarheid

De bouw van de blimp duurde ongeveer 25 uur. Deze werkzaamheden verliepen over de periode van 2025-2-27 tot en met 2025-3-10. De tijdsduur was opgedeeld in 15 uur van 3d printen, 5 uur van afwerken, solderen en assemblage en nog 5 uur van testen en afstellen.

Het enige obstakel in de constructie was het verkrijgen van genoeg printers om de benodigde onderdelen te printen.

7. Leerpunten voor iteratie

De belangrijkste inzichten in deze versie waren:

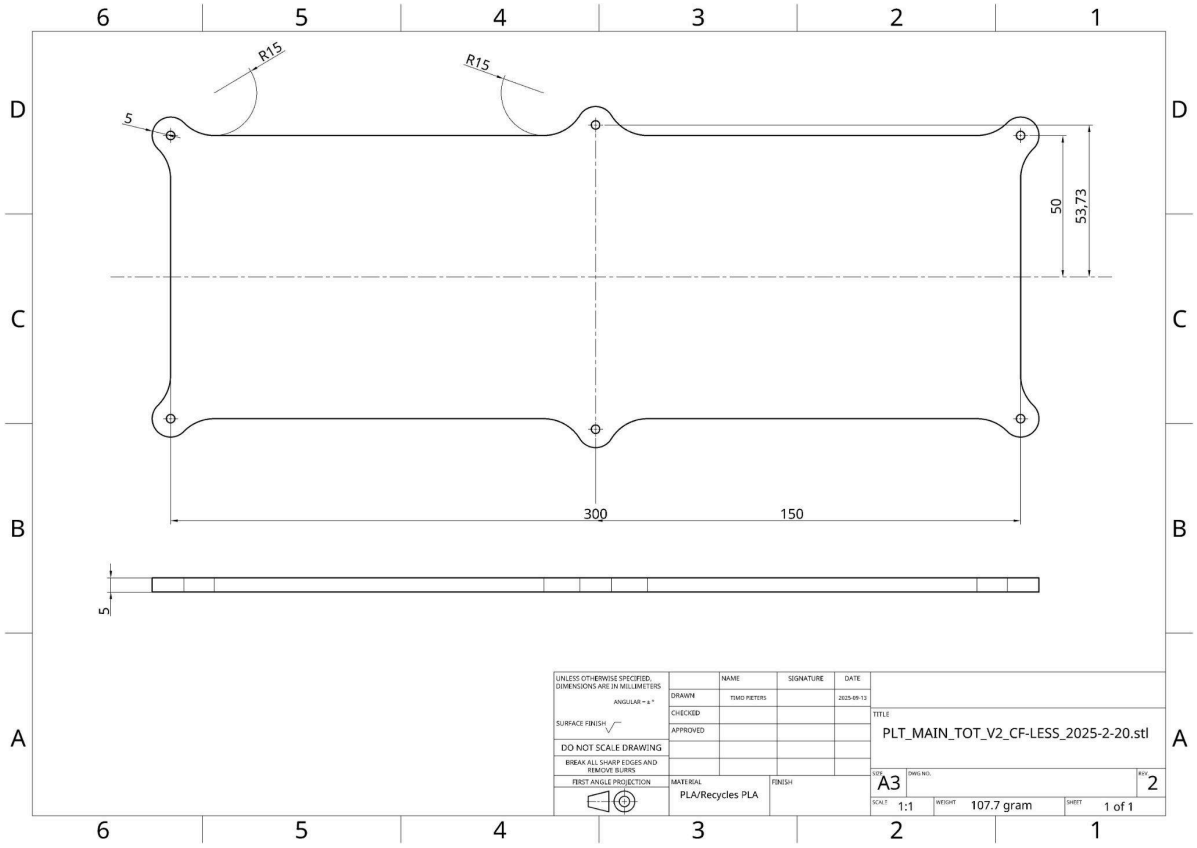
- De zon die de ballon opweegt is een serieus probleem, het is nog niet duidelijk hoe dit opgelost kan worden.
- Het is moeilijk om de ballon neutraal drijvend te krijgen en te houden.
- In de realiteit is het handig om de grootste accu erop te leggen die de ballon niet negatief drijvend maakt, in plaats van meer dood gewicht.

De verbeterpunten waren:

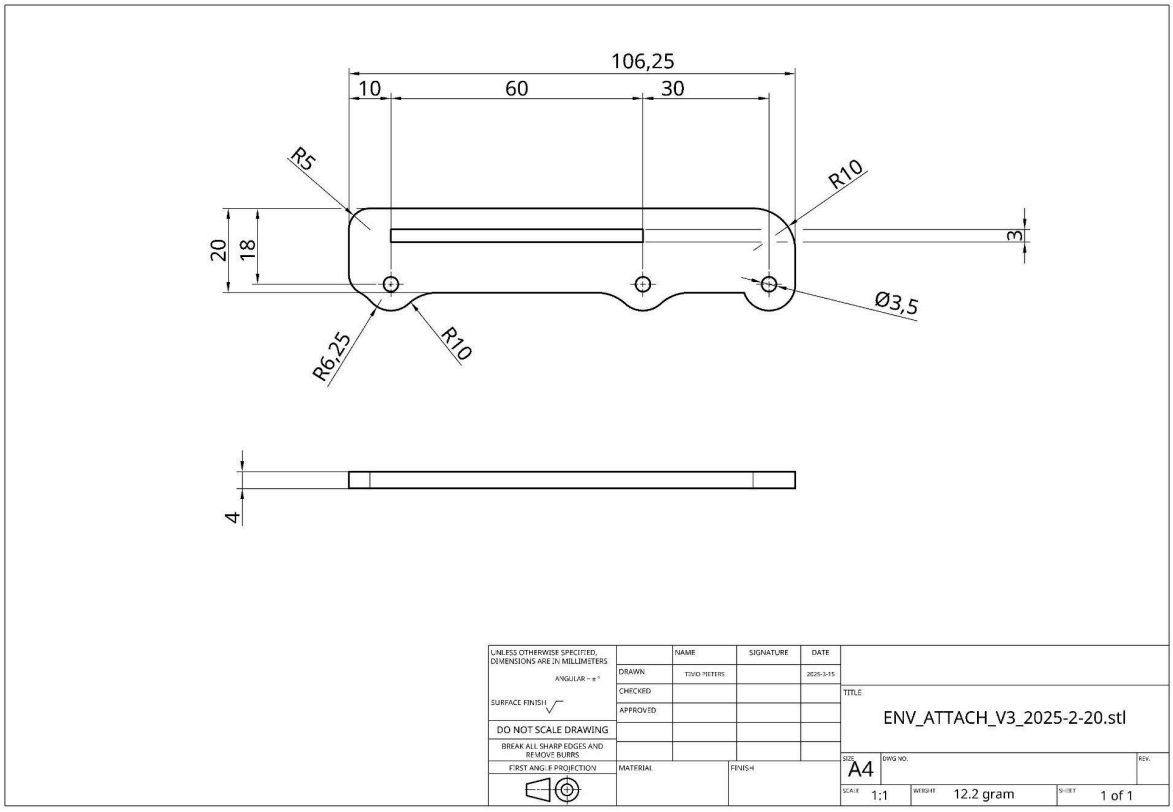
- Het stuursysteem moet aangepast worden om de yaw beweging met differential thrust te bereiken, in plaats van de motoren weg te draaien.
- De verbindingsmethode, met de 8 bouten losmaken van de envelop attachments is niet optimaal.

8. eventuele opmerkingen, vragen of klachten vanuit de opdrachtgever of medestudenten
    - De wanden zouden waarschijnlijk wat dunner gemaakt kunnen worden om gewicht te besparen.
    - De bodemplaat lijkt me wat te zwaar uitgevoerd.

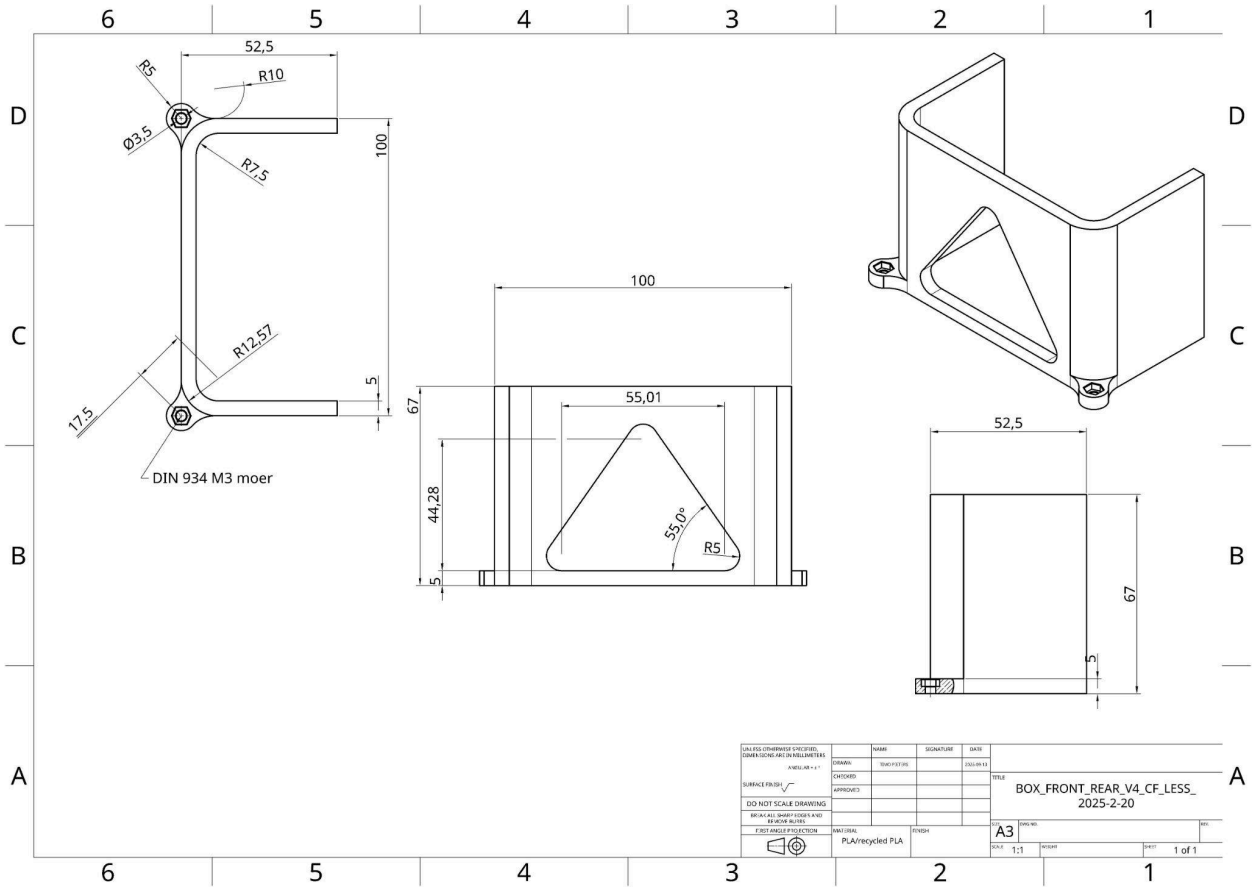
9. Technische tekeningen



(bijlage 7, DRAWING PLT_MAIN_ TOT_ V2_ CF-LESS_2025-2-20)



(bijlage 8, DRAWING ENV_ATTACH_ V3_2025-2-20.stl)



(bijlage 9, BOX_FRONT_REAR_V4_CF_LESS_2025-2-20.stl)



(bijlage 10,Testvlucht v2)

10.4 Gebruiksinstructie Nimbus

1. **Voorbereiding**
    - Zorg dat de accu volledig opgeladen is.
    - Controleer de zeppelin voor helium druk, deze zal wat strak moeten aanvoelen.
    - Controleer de constructie visueel en zorg dat alles goed vastzit.
2. **Opstartprocedure**
    - Zet de controller aan door de 2 startknoppen ingedrukt te houden tot het scherm aan gaat.
    - Verbind de ESC met de voeding en wacht tot u een pieptoon hoort.
    - Arm de controller met de rechter bovenste schakelaar.
    - Wacht tot de ESC opnieuw twee pieptonen geeft; dit betekent dat het systeem klaar is voor gebruik.
3. **Vluchtvoorbereiding**
    - Het is belangrijk dat de blimp juist wordt belast, dit betekent dat je gewichtjes (te vinden in her ‘Weights’ doosje), aan het bakje monteert tot deze niet meer zakt of daalt
        i. In het geval van een zonnige dag wil je de zeppelin wat negatief drijvend hebben, dus net aan, aan het zakken.
    - Bevestig een touwtje aan de zeppelin zodat deze in geval van nood veilig teruggehaald kan worden.
    - Neem de zeppelin mee naar een open binnenruimte, vrij van scherpe objecten of obstakels.
4. **Besturing**
    - Vlieg de zeppelin met rustige en langzame bewegingen, vergelijkbaar met het sturen van een boot.
    - Geef de zeppelin de tijd om zijn draaiing of beweging af te maken; door het grotere momentum zal hij trager reageren dan een drone.
    - Houd altijd rekening met de extra inertie van het systeem en corrigeer met kleine stuurbewegingen in plaats van abrupte commando’s.
5. **Na gebruik**
    - Schakel eerst de ESC uit, daarna de controller.
    - Ontkoppel de accu en bewaar deze veilig.

10.5 Onderhoud Nimbus

Om de Nimbus veilig en betrouwbaar te houden, is regelmatig onderhoud belangrijk:

- **Accu**
  - Laad de accu altijd op met een balans lader.
  - Sla de accu op in een LiPo-safe bag en laad deze niet onbeheerd op.
  - Controleer na gebruik de spanning en zwelling; vervang bij schade of afwijking.
- **Mechanische delen**
  - Controleer voor en na elke vlucht of alle bouten en bevestigingen goed vastzitten.
  - Inspecteer de armen, tandwielen en lagers op slijtage of schade.
  - Controleer de bevestiging van de envelop en de staat van het materiaal op scheurtjes of lekkage.
- **Elektronica**
  - Controleer de bedrading op losse verbindingen of beschadigde kabels.
  - Zorg dat de ESC en flight controller vrij zijn van stof of vuil.
- **3D-geprinte onderdelen**
  - Let op scheurtjes of vervorming door bijvoorbeeld zon bestraling.
  - Vervang onderdelen tijdig met nieuwe prints om problemen te voorkomen.

Regelmatig onderhoud verkleint de kans op storingen en verlengt de levensduur van de Nimbus.

11. Urenregistratie en weekdagboek

In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke manier de gewerkte uren tijdens de stage systematisch bijgehouden zullen worden. Dit wordt bereikt door een urenregistratie per week (11.1), hoe de beschrijving van werkzaamheden behandeld zal worden (11.2), en het logboek zelf, samen met opmerkingen (11.3).

11.1 Urenregistratie per week

Elke week worden de totaal gewerkte uren genoteerd in het logboek. Dit biedt een overzicht van de tijdsbesteding per week en helpt bij het plannen van werkzaamheden in de resterende periode van de stage.

11.2 Beschrijving van ruwe werkzaamheden

Naast het noteren van uren wordt ook een korte beschrijving van de uitgevoerde **werkzaamheden** toegevoegd. Dit omvat bijvoorbeeld ontwerpwerk, productie, montage, testen of documentatie. Zo ontstaat een overzicht van wat er daadwerkelijk is gedaan en kan dit gebruikt worden voor evaluatie en rapportage.

11.3 Week Logboek en opmerkingen

Week 5 (27 jan - 2 feb): 16u

- Activiteiten: Voorbereiding, ontwerp, verzamelen van eisen, overleg met opdrachtgever, plannen en materialen.
- Opmerkingen: Eerste week om een overzicht te krijgen van de stageopdracht en benodigde onderdelen.

Week 6 (3 feb - 9 feb): 30u

- Activiteiten: CAD-modellen maken, PvE opstellen, overlegmomenten met leidinggevende.
- Opmerkingen: Modellen werden meerdere keren aangepast op basis van feedback en beproeving.

Week 7 (10 feb - 16 feb): 28u

- Activiteiten: CAD afronden, materiaalkeuze bepalen, onderdelen bestellen.
- Opmerkingen: Levering van materialen nam iets langer dan verwacht; planning hierop aangepast.

Week 8 (17 feb - 23 feb): 30u

- Activiteiten: Fabricage prototype 1, printen onderdelen, opstarten 3D-printers.
- Opmerkingen: Prototype 1 diende als test voor ontwerp en printproces. Printcapaciteit was beperkt, dus planning was kritisch.

Week 9 (24 feb - 2 mrt): 30u

- Activiteiten: Montage en afwerking prototype 1, eerste tests en evaluatie.
- Opmerkingen: Eerste testresultaten gaven inzicht in verbeterpunten voor prototype 2.

Week 10 (3 mrt - 9 mrt): 25u

- Activiteiten: Analyse resultaten prototype 1, ontwerp aanpassingen, voorbereiding bouw, laatste blimp versie.

- Opmerkingen: Ontwerp werd aangepast op basis van de ervaringen met prototype 1.

Week 11 (10 mrt - 16 mrt): 25u

- Activiteiten: Bouw van de laatste versie van de blimp (15u printen, 5u afwerken/solderen/assemblage, 5u testen/afstellen).
- Opmerkingen: Obstakel: beperkt aantal 3D-printers; planning moest hierop afgestemd worden.

Week 12 (17 mrt - 23 mrt): 35u

- Activiteiten: Testen en afstellen van de blimp, kleine revisies, controle met leidinggevende.
- Opmerkingen: Tests waren essentieel voor het testen van o.a functionaliteit en veiligheid.

Week 13 (24 mrt - 30 mrt): 30u

- Activiteiten: Iteraties en verbeteringen doorvoeren, start documentatie en evaluatie.
- Opmerkingen: Feedback van tests werd verwerkt in kleine ontwerpverbeteringen.

Documentatie: 70u

- Activiteiten: Afronden documentatie, laatste tests, buffer voor onvoorziene werkzaamheden.
- Opmerkingen: Week gebruikt om alles netjes af te ronden en documentatie compleet te maken.

Totaal uren Opdracht: 319 u

Algemene opmerkingen:

- Prototype 1 was een leerfase, met veel print- en montagewerk.
- Prototype 2 en de laatste blimp versie werden op basis van de lessen uit prototype 1 gebouwd.
- Obstakel: beperkt aantal 3D-printers, planning hierop aangepast.
- Testen en afstellen waren cruciaal om veiligheid en functionaliteit te waarborgen.

12. Discussie

Over de duur van dit project zijn er een aantal tekortkomingen die zich lieten merken, zowel bij de student als bij de resources en structuur van HvA. Om van deze punten te leren en verdere vooruitgang soepeler te laten verlopen, zullen deze punten hier besproken worden.

Levertijden

De grootste uitdaging van het hele project waren de levertijden van onderdelen, vooral op het front van de elektronica, essentieel voor de werking en vooruitgang van het project. Dit was een van de grootste redenen waarom het autonome gedeelte van het project afgebakend werd.

Documentatie

In het maken van dit verslag, bij het verzamelen van de gebruikte bronnen en beeldmateriaal, bleek er een zekere tekortkoming te zijn op het vlak van duidelijke documentatie. De student die aan het project zat had vooraf niet gerealiseerd hoe veel netter de documentatie had moeten zijn.

Dit heeft zeker zijn effect gehad/ de reden geweest van waarom er zo veel ontwerp bestanden van de eerdere prototypes niet meer beschikbaar waren voor bespreking of accurate bijhouding.

Persoonlijke kennis

Een belangrijke tekortkoming was ook een op basis van persoonlijke kennis. De student had in het begin meer hulp en communicatie moeten vragen aan de geschikte personen, specifiek op het vlak van elektronica en programmering.

Positieve

Gedurende dit project, heeft de student gezien dat er zo veel meer enthousiasme is voor zulke projecten en het kansen geeft die hij niet dacht dat er waren.

Ook is er nu verdere uitbreiding van het project, gelegd op de basis van het verslag van Marco Gerges en nu hopelijk ook dit verslag. Het is gelukt, we gaan nu verder.

13. Conclusie

Het Nimbus-project heeft aangetoond dat een zeppelin een haalbare en innovatieve oplossing kan zijn voor de toepassing binnen het Jakoba Mulder Huis. Door theoretische kennis uit eerdere onderzoeken te vertalen naar praktische ontwerpen, is een functioneel prototype gerealiseerd dat voldoet aan de belangrijkste eisen van de opdrachtgever. Het gekozen ontwerp, met een lichtgewicht frame, een efficiënte dual-motor configuratie en het gebruik van duurzame materialen zoals PLA, resulteerde in een stabiel, veilig en uitbreidbaar platform.

Tijdens het proces zijn meerdere iteraties doorlopen, waarbij elk prototype waardevolle leerpunten opleverde. Deze iteratieve aanpak maakte het mogelijk om niet alleen de constructie te verbeteren, maar ook het besturingssysteem en de praktische uitvoerbaarheid van het ontwerp te verfijnen. Hoewel er nog uitdagingen zijn, zoals de gevoeligheid van de envelop voor temperatuurschommelingen en de optimalisatie van de besturing, vormt het huidige resultaat een solide basis voor verdere ontwikkeling.

Samenvattend heeft dit project geleid tot een werkende zeppelin die niet alleen de gestelde doelstellingen behaalt, maar ook een waardevolle bijdrage levert aan het onderwijs en toekomstige projecten binnen de Hogeschool van Amsterdam. Het Nimbus-project onderstreept hiermee het belang van praktische innovatie, duurzaamheid en samenwerking tussen studenten en opdrachtgevers.

14. Bronvermelding

Oskam, I. F., Souren, P., Berg, I., Cowan, K., & Hoiting, L. (2017). *Ontwerpen van Technische Innovaties: Door onderzoek, creatief denken en samenwerken*. (2e druk ed.) Noordhoff Uitgevers.

Reynolds J. (2023). Wat is dichtheid? Physigeek.

▷ Dichtheid: formule, eenheden, voorbeelden, typen...

Grey, CGP. (Host). (2014, January 31). *Being wrong on the internet* (No. 1) [Audio podcast episode]. In *Hello Internet*. Hello Internet.
https://www.hellointernet.fm/podcast/1

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/947 van de Commissie van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen. *Publicatieblad van de Europese Unie*, L 152, 45–71.
Implementing regulation - 2019/947 - EN - EUR-Lex

Arntzen L.H. & Spandaw J.G. (2010) De schijnbaar eenvoudige begrippen gewicht en gewichtloosheid (Journal Article).
De schijnbaar eenvoudige begrippen gewicht en gewichtsloosheid | TU Delft Repository

Federal Aviation Administration. (1992). Airship aerodynamics technical manual. U.S. Department of Transportation.

National Aeronautics and Space Administration. (n.d.). Beginner's guide to aeronautics. NASA Glenn Research Center.
Guide to Aerodynamics | Glenn Research Center | NASA

National Aeronautics and Space Administration. (2006). Gas Density. NASA Glenn Research Center. Gas Density

LennTech. (n.d) Helium - He.Helium (He)

Siegmund, P. (2019). KNMI Klimaatbericht. Koninklijk Nederlands meteorologisch Instituut.
KNMI - Lichte lucht, zware lucht

Tran-Cong, S., Gay, M., & Michaelides, E. E. (2004). Drag coefficients of irregularly shaped particles. Powder Technology. doi:10.1016/j.powtec.2003.10.002

Gerges M. (2024). Cleaning in silence. (unpublished)

Go HvA. (2025). Resultaten HvA-studenten panelonderzoek over duurzaamheid bekend Resultaten HvA-studenten panelonderzoek over duurzaamheid bekend - GO HvA

Tahir, M., & Seyam, A.-F. M. (2025). Greening fused deposition modeling: A critical review of plant fiber-reinforced PLA-based 3D-printed biocomposites. Fibers, 13(5), 64. https://doi.org/10.3390/fib13050064

López-Haro, M., et al. (2022). Biodegradation of 3D-printed biodegradable/non-biodegradable plastic blends. ACS Applied Polymer Materials, 4(7), 5077–5090. https://doi.org/10.1021/acsapm.2c00600

Silva Fortes, A. G. da, et al. (2024). Development of biodegradable filaments based on agro-industrial waste and evaluation of process parameters in final properties. Polymer Composites, 45(4), 3683–3699. https://doi.org/10.1002/pc.28020

Prasetya, T. A., & Suryawan, I. W. K. (2024). A systematic review on the technical performance and sustainability of 3D printing filaments using recycled plastic. Sustainability, 16(18), 8247. https://doi.org/10.3390/su16188247

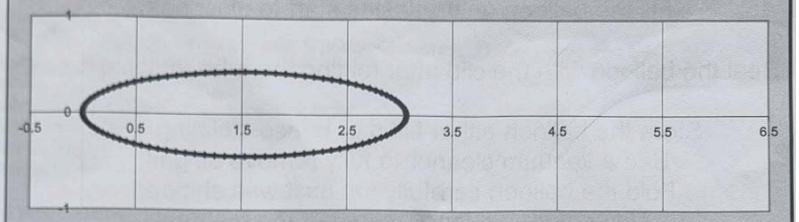
Kumar, S., Yadav, A., & Singh, R. (2023). Net zero on 3D printing filament recycling: A sustainable analysis. Science of the Total Environment, 894, 165046. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.165046

Elverum, C. W., & Welo, T. (2015). *On the use of directional and incremental prototyping in the development of high novelty products: Two case studies in the automotive industry*. *Journal of Engineering and Technology Management, 36*, 1–14. https://doi.org/10.1016/j.jengtecman.2015.09.003

15. Bijlagen

Airship Envelope Datasheet

Identifier:	3m Elliptical	Date of Design:	2024-06-25
Designed by:		Date of Production:	25. 06. 2024
Organisation:	HVA	Place of Production:	Windreiter HQ



Material Parameter		Gertler Shape Coefficients	
Envelope Material:	TritaX Silver	Position of max. thickness:	0.5
Surface Weight [g/m²]:	30	Bow Radius:	0.5
Tension Strength [MPa]:	245	Stern Radius:	0.5
Bonding Technique:	Point Welding	Prismatic Coefficient:	0.667

Design Parameter		Lift Assumptions*	
Length to Diameter:	3.500	Lift at Sea Level He [g]:	1024
Block Volume [m³]:	2.350	Lift at 300 m Helium [g]:	986
Block Coefficient:	0.524	Lift at Sea Level H2 [g]:	1103
Envelope Volume [l]:	1231	Lift at 300 m H2 [g]:	1063
Length [m]:	3.06	*The calculations assume pure lifting gas	
Diameter [m]:	0.88		
Surface Area [m²]:	6.92		
Envelope Weight [g]:	208		
Number of gores	4		

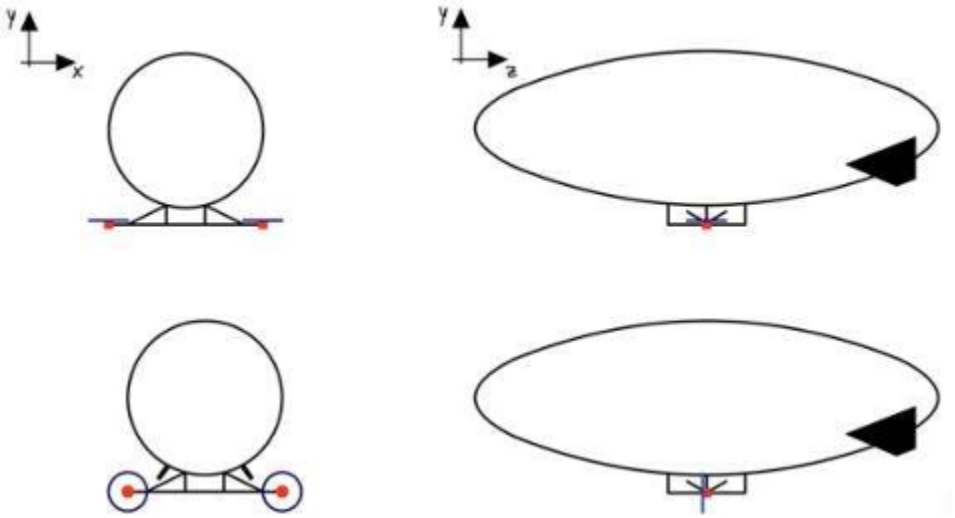
WINDREITER
Konrad-Zuse-Straße 20 | 41516 Grevenbroich | Germany

(Bijlage 1, Airship Envelope Datasheet 3m Elliptical)

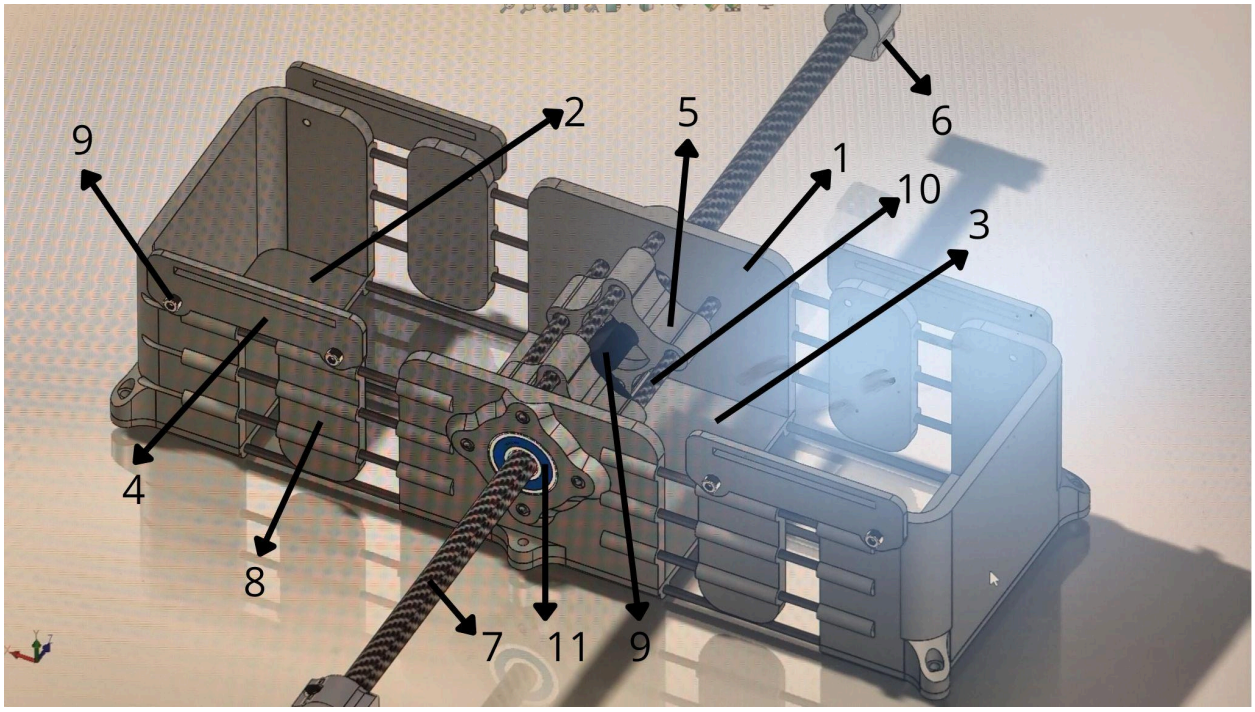
Horizontal									
U [m/s]	v [km/h]	Re	C_D	T [N]	T [g]	T_c [g]	T_c2 [N]	T_c2 [g]	
1	3,6	2,019E+05	0,38	0,1	14,29	17,2	0,08	8,6	
1,1	3,96	2,221E+05	0,38	0,2	17,25	20,7	0,10	10,4	
1,2	4,32	2,423E+05	0,38	0,2	20,49	24,6	0,12	12,3	
1,3	4,68	2,624E+05	0,38	0,2	23,99	28,8	0,14	14,4	
1,4	5,04	2,826E+05	0,38	0,3	27,77	33,3	0,16	16,7	
1,5	5,4	3,028E+05	0,38	0,3	31,82	38,2	0,19	19,1	
1,6	5,76	3,230E+05	0,38	0,4	36,14	43,4	0,21	21,7	
1,7	6,12	3,432E+05	0,38	0,4	40,73	48,9	0,24	24,4	
1,8	6,48	3,634E+05	0,38	0,4	45,58	54,7	0,27	27,4	
1,9	6,84	3,836E+05	0,38	0,5	50,71	60,9	0,30	30,4	
2	7,2	4,038E+05	0,38	0,6	56,11	67,3	0,33	33,7	
2,1	7,56	4,239E+05	0,38	0,6	61,77	74,1	0,36	37,1	
2,2	7,92	4,441E+05	0,37	0,7	67,70	81,2	0,40	40,6	
2,3	8,28	4,643E+05	0,37	0,7	73,90	88,7	0,44	44,3	
2,4	8,64	4,845E+05	0,37	0,8	80,37	96,4	0,47	48,2	
2,5	9	5,047E+05	0,37	0,9	87,11	104,5	0,51	52,3	
2,6	9,36	5,249E+05	0,37	0,9	94,11	112,9	0,55	56,5	
2,7	9,72	5,451E+05	0,37	1,0	101,38	121,7	0,60	60,8	
2,8	10,08	5,653E+05	0,37	1,1	108,91	130,7	0,64	65,3	
2,9	10,44	5,854E+05	0,37	1,1	116,71	140,1	0,69	70,0	
3	10,8	6,056E+05	0,37	1,2	124,78	149,7	0,73	74,9	
3,1	11,16	6,258E+05	0,37	1,3	133,11	159,7	0,78	79,9	
3,2	11,52	6,460E+05	0,37	1,4	141,71	170,1	0,83	85,0	
3,3	11,88	6,662E+05	0,37	1,5	150,58	180,7	0,89	90,3	
3,4	12,24	6,864E+05	0,37	1,6	159,71	191,6	0,94	95,8	
3,5	12,6	7,066E+05	0,37	1,7	169,10	202,9	1,00	101,5	
3,6	12,96	7,268E+05	0,37	1,8	178,76	214,5	1,05	107,3	
3,7	13,32	7,469E+05	0,37	1,9	188,69	226,4	1,11	113,2	
3,8	13,68	7,671E+05	0,37	2,0	198,88	238,7	1,17	119,3	
3,9	14,04	7,873E+05	0,37	2,1	209,33	251,2	1,23	125,6	
4	14,4	8,075E+05	0,37	2,2	220,05	264,1	1,30	132,0	

Vertical									
U [m/s]	v [km/h]	Re	C_D	T [N]	T [g]	T_c [g]	T_c2 [N]	T_c2 [g]	
1	3,6	5,806E+04	0,39	0,5	50,23	60,3	0,30	30,1	
1,1	3,96	6,386E+04	0,39	0,6	60,86	73,0	0,36	36,5	
1,2	4,32	6,967E+04	0,39	0,7	72,48	87,0	0,43	43,5	
1,3	4,68	7,547E+04	0,39	0,8	85,10	102,1	0,50	51,1	
1,4	5,04	8,128E+04	0,39	1,0	98,71	118,5	0,58	59,2	
1,5	5,4	8,708E+04	0,39	1,1	113,30	136,0	0,67	68,0	
1,6	5,76	9,289E+04	0,39	1,3	128,87	154,6	0,76	77,3	
1,7	6,12	9,870E+04	0,39	1,4	145,43	174,5	0,86	87,3	
1,8	6,48	1,045E+05	0,39	1,6	162,96	195,5	0,96	97,8	
1,9	6,84	1,103E+05	0,39	1,8	181,46	217,8	1,07	108,9	
2	7,2	1,161E+05	0,39	2,0	200,94	241,1	1,18	120,6	
2,1	7,56	1,219E+05	0,39	2,2	221,39	265,7	1,30	132,8	
2,2	7,92	1,277E+05	0,39	2,4	242,80	291,4	1,43	145,7	
2,3	8,28	1,335E+05	0,39	2,6	265,19	318,2	1,56	159,1	
2,4	8,64	1,393E+05	0,39	2,8	288,54	346,2	1,70	173,1	
2,5	9	1,451E+05	0,39	3,1	312,85	375,4	1,84	187,7	
2,6	9,36	1,509E+05	0,39	3,3	338,12	405,7	1,99	202,9	
2,7	9,72	1,568E+05	0,39	3,6	364,36	437,2	2,14	218,6	
2,8	10,08	1,626E+05	0,38	3,8	391,56	469,9	2,30	234,9	
2,9	10,44	1,684E+05	0,38	4,1	419,71	503,7	2,47	251,8	
3	10,8	1,742E+05	0,38	4,4	448,82	538,6	2,64	269,3	

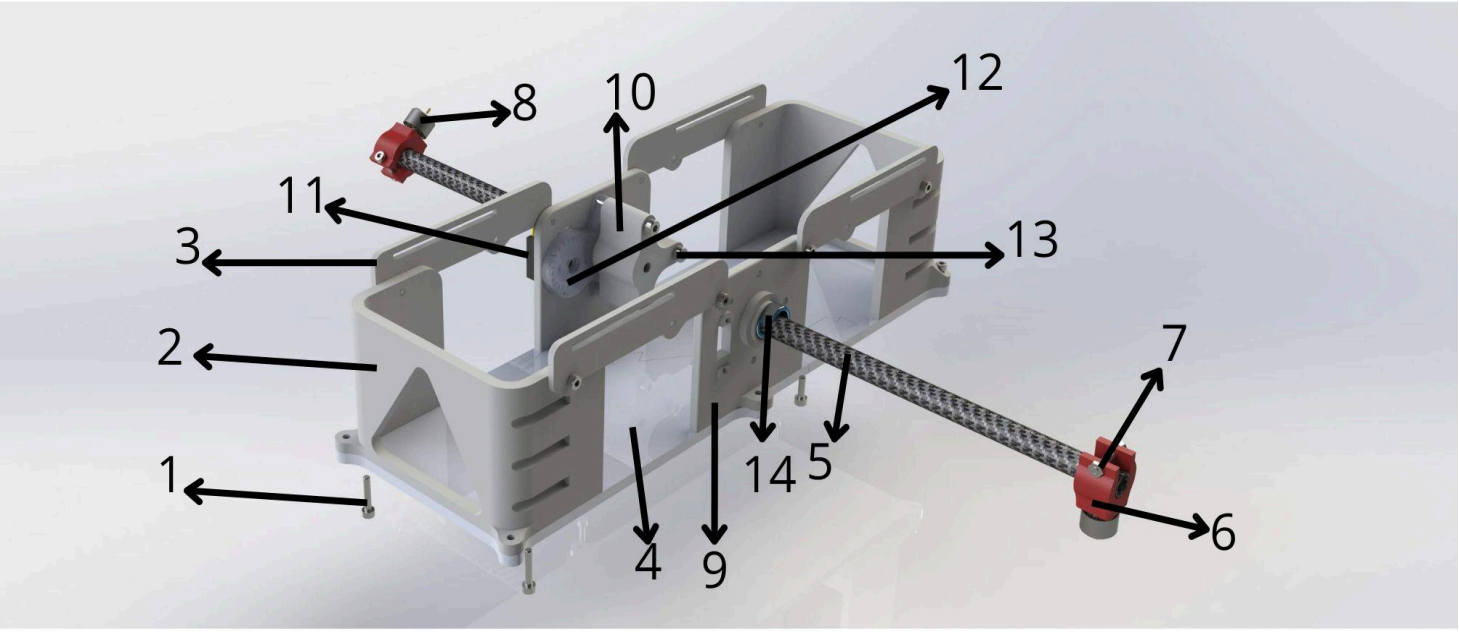
(Bijlage 2, tabel van CD per snelheid in de lengte en hoogte richtingen)



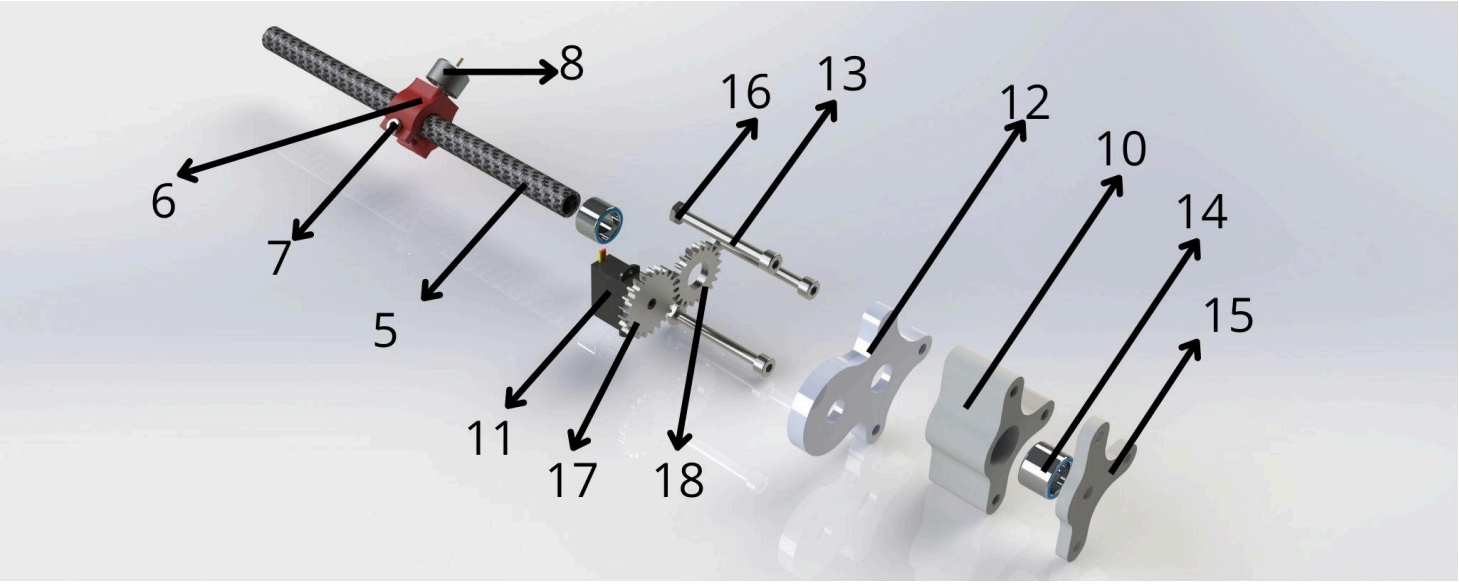
(Bijlage 3, FMVS concept tekening.)



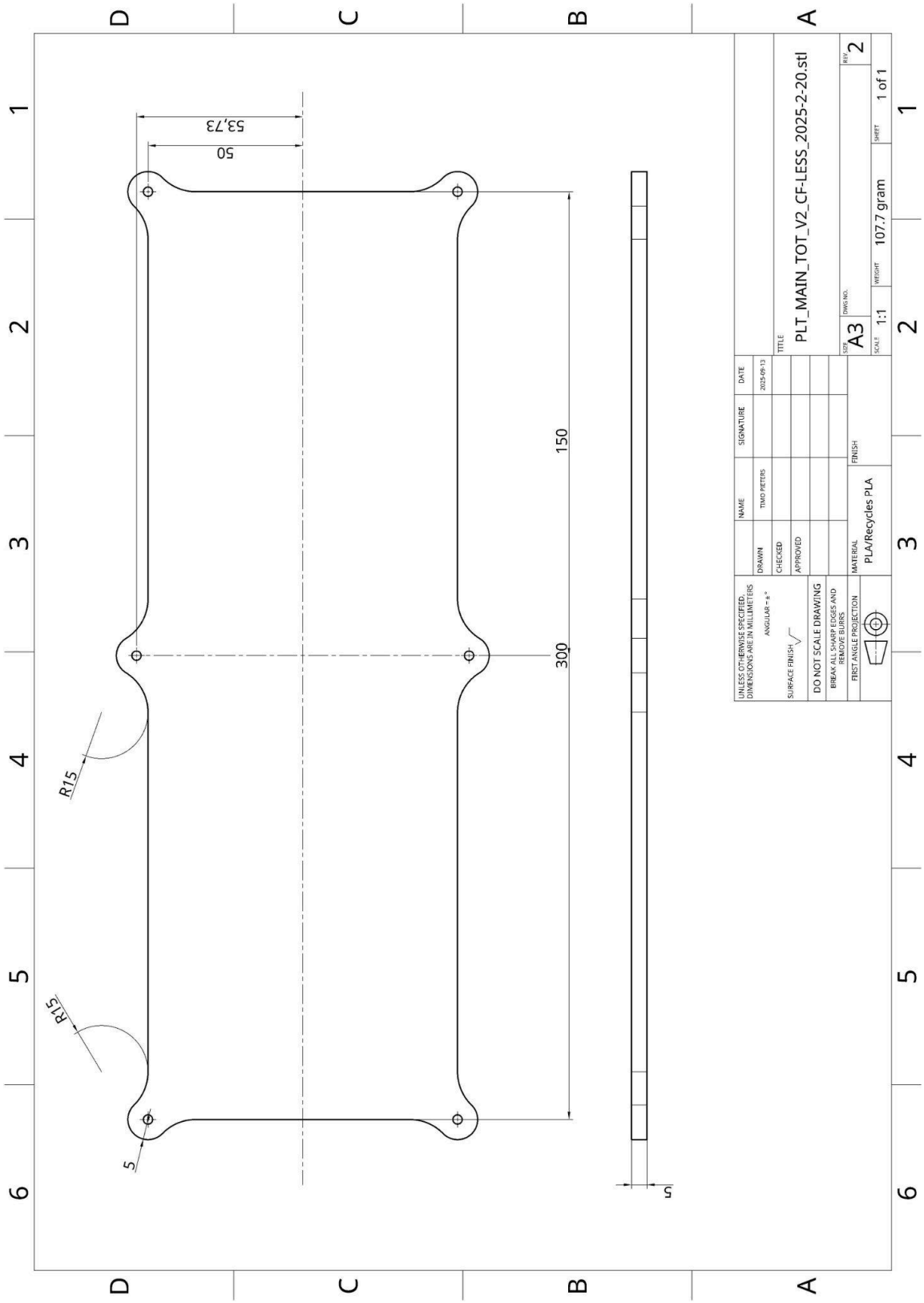
(bijlage 4, eerste prototype van de nimbus)



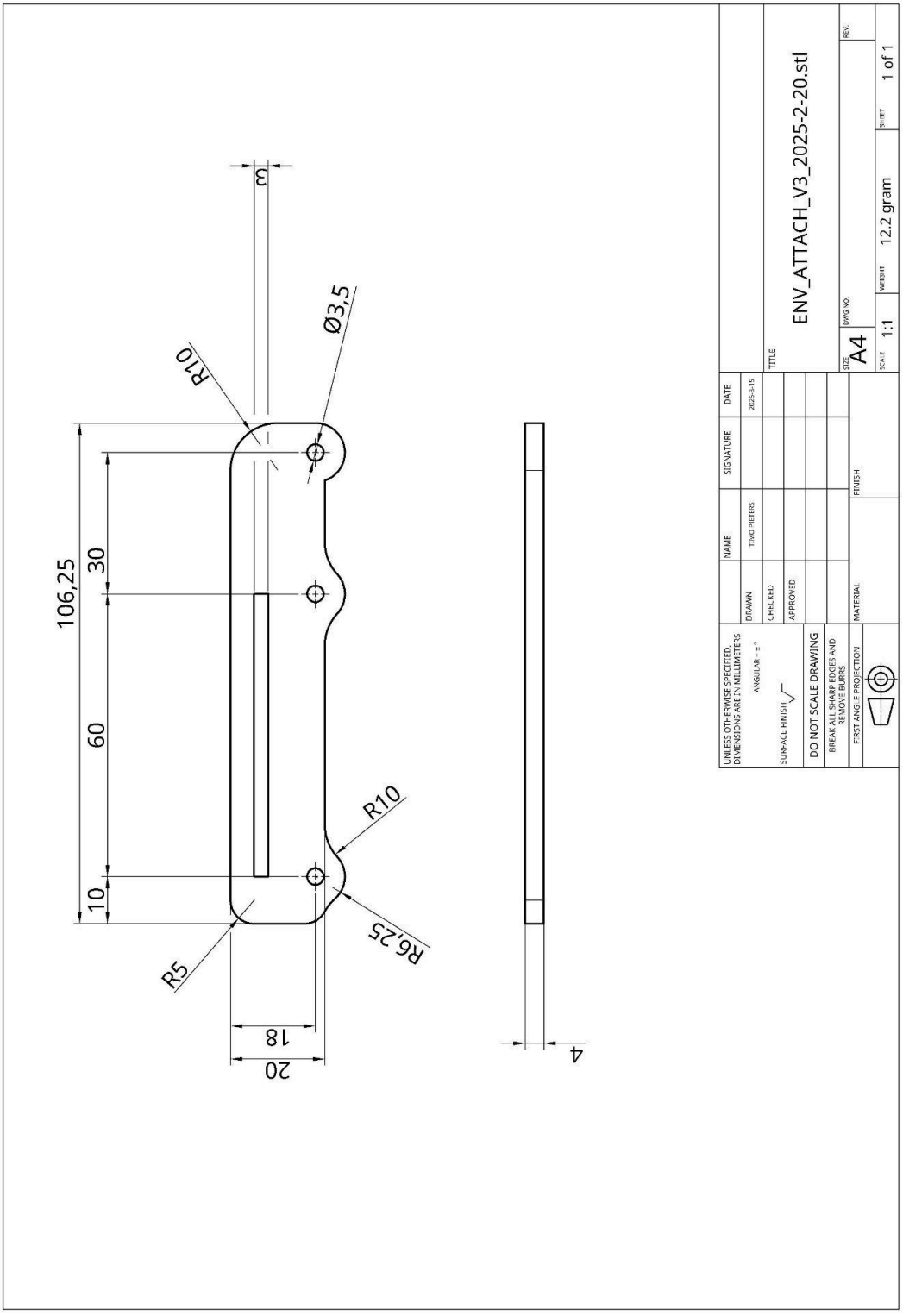
(bijlage 5, tweede prototype van de nimbus)



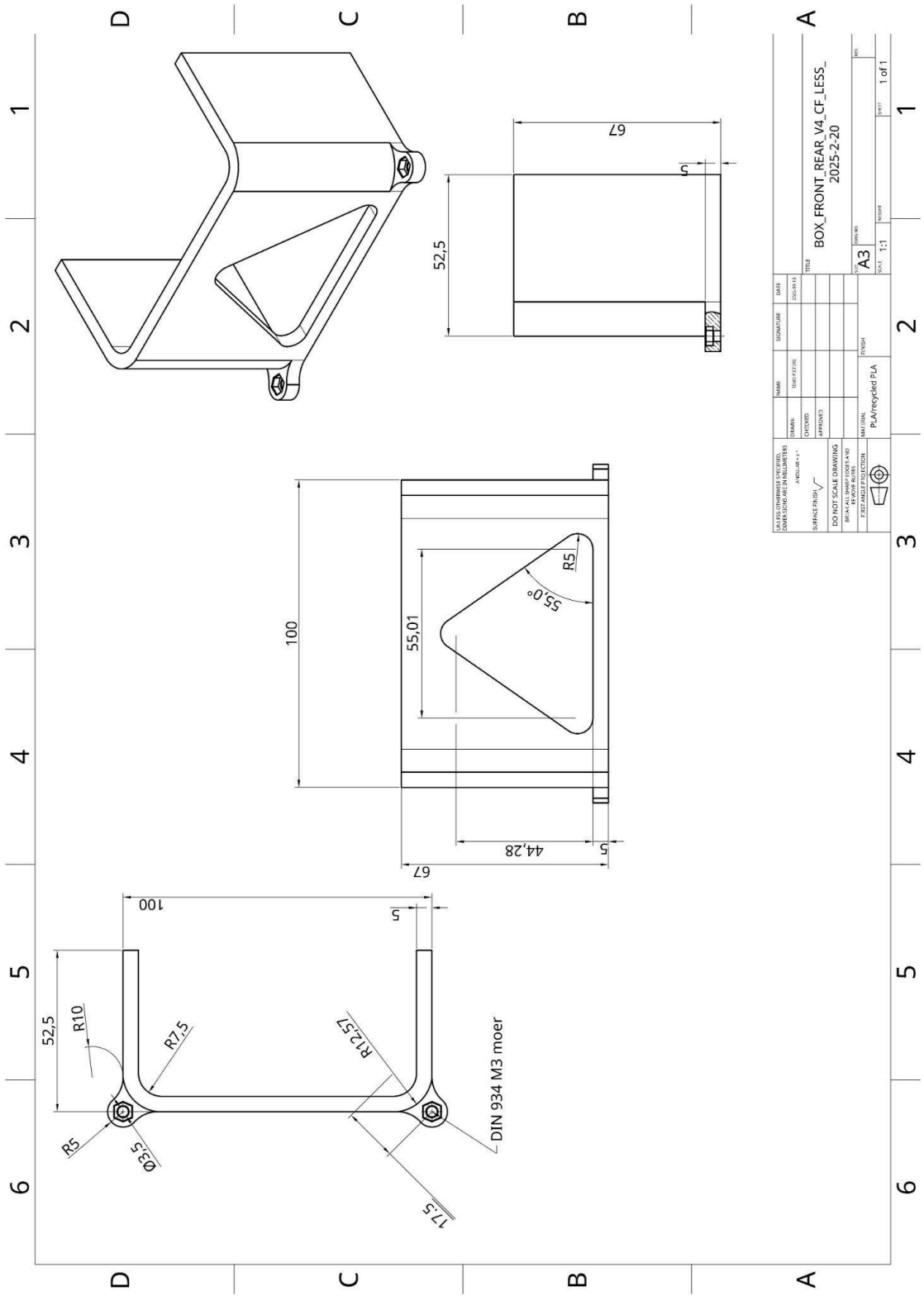
(bijlage 6, EXP view één van de tweede prototype van de nimbus)



(bijlage 7, DRAWING PLT_MAIN_ TOT_ V2_CF-LESS_2025-2-20)



(bijlage 78 DRAWING ENV_ATTACH_ V3_2025-2-20.stl)



(bijlage 9, BOX_FRONT_REAR_V4_CF_LESS_2025-2-20.stl)



(bijlage 10,Testvlucht v2)